İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ	**PROJE BİLGİLERİ**	tmmob makina mühendisleri odası

BİNANIN		
Sahibi : TEKİN KARAKUŞ VE HİSSEDARLARI	**Kullanma Amacı :** Apartmanlar	**Kat Adedi :** 8

ARSANIN		
İli : İstanbul	**İlçesi :** Merkez	**Açık Adresi :** M. Nesih Özmen Mahallesi, Göksel Sokak, Güngören / İstanbul
Pafta :	**Ada :** 944	**Parsel :** 343

Isı Yalıtım Projesini Yapanın	**ONAY**
Adı Soyadı : BAYRAM GENÇ	
Ünvanı : MAKİNA MÜHENDİSİ	
Sicil No : 56858	
Kuruluşu : ROTAŞ MÜHENDİSLİK	
İmza :	

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

Binanın İletimle Toplam Isı Transfer Katsayısı Hesaplama Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

Binadaki Yapı Elemanları		Yapı Eleman Kalınlığı d(m)	Isıl Iletkenlik Hesap Değeri l(W/mK)	Isıl İletkenlik Direnci $R(m^2K/W)$	Isı Geçirgenlik Katsayısı $U(W/m^2K)$	Isı Kaybedilen Yuzey $A(m^2)$	Isı Kaybı AxU(W/K)
Duvar : Dış Havaya Açık DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1300			
	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	0,700	0,0286			
	7.1.5.5 Yatay delikli tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-1)	0,1450	0,450	0,3222			
	4.2 Çimento harcı	0,0150	1,600	0,0094			
	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1200	0,030	4,0000			
	4.2 Çimento harcı	0,0100	1,600	0,0063			
	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,0400			
TOPLAM				**4,536**	**0,220**	**617,08**	**135,758**
Duvar : Dış Havaya Açık KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1300			
	4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı	0,0200	1,000	0,0200			
	5.1.1 Donatılı	0,3000	2,500	0,1200			
	4.2 Çimento harcı	0,0300	1,600	0,0188			
	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1200	0,030	4,0000			
	4.8.1 Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları	0,0100	0,300	0,0333			
	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,0400			
TOPLAM				**4,362**	**0,229**	**259,10**	**59,334**
Duvar : Isıtılmayan İç Ortam ID-01 MERDIVEN ASANSOR SINIRI - 3 cm XPS	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1300			
	4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı	0,0200	1,000	0,0200			
	7.1.1.1 TS EN 771-1'e uygun tuğlalarla yapılan kâgir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker, (TS EN 771-1) seramik klinker (TS 2902)	0,1500	0,810	0,1852			
	4.6 Çimento harçlı şap	0,0200	1,400	0,0143			
	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,0300	0,030	1,0000			
	4.8.1 Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları	0,0100	0,300	0,0333			
	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,1300			
TOPLAM				**1,513**	**0,661**	**353,38**	**116,792**
Tavan : Teras Çatı TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1300			
	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	0,700	0,0286			
	5.1.1 Donatılı	0,1200	2,500	0,0480			
	9.2.2.5 Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri	0,0060	0,190	0,0316			
	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1000	0,030	3,3333			
	4.6 Çimento harçlı şap	0,0500	1,400	0,0357			
	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,0400			
TOPLAM				**3,647**	**0,274**	**2,28**	**0,625**
Tavan : Kırma Çatı Kullanılan Çatı Arası TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1300			
	11.2.2.10 Çelik	0,0012	50,000	0,0000			
	6.1.1 Hafif betondan duvar plakaları	0,0500	0,290	0,1724			
	9.2.2.1 Bitümlü karton	0,0030	0,190	0,0158			
	10.1.1 Mineral yünler ve bitkisel lifli ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, taş yünü vb.) TS EN 13162 'ye uygun ısıl iletkenlik grubu 35	0,1000	0,035	2,8571			
	8.1.1 İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar	0,0150	0,130	0,1154			
	9.2.2.1 Bitümlü karton	0,0030	0,190	0,0158			
	11.3.2.1 Hava tabakası yatay (Isı akımı alttan yukarıya doğru)	0,0200	0,140	0,1429			
	11.2.2.4 Alüminyum	0,0007	160,000	0,0000			
	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,0400			
TOPLAM				**3,489**	**0,287**	**192,65**	**55,291**
Taban : Açık Geçit Üzeri AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1700			
	4.6 Çimento harçlı şap	0,0500	1,400	0,0357			
	5.1.1 Donatılı	0,1200	2,500	0,0480			
	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1000	0,030	3,3333			
	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	0,700	0,0286			

	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,0400			
TOPLAM				**3,656**	**0,274**	**4,33**	**1,186**
Taban : Isıtılmayan İç Ortama Bitişik DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS	$1/\alpha_i$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (İç)			0,1700			
	4.6 Çimento harçlı şap	0,0500	1,400	0,0357			
	5.1.1 Donatılı	0,1200	2,500	0,0480			
	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,0800	0,030	2,6667			
	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	0,700	0,0286			
	$1/\alpha_d$: Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (Dış)			0,1700			
TOPLAM				**3,119**	**0,321**	**186,87**	**29,993**
P-01 PVC 6 ODACIK - UC CAM LOW-E - Uw 0.80 - g 0.35					0,800	282,08	225,664
DIŞ KAPI					4,000	3,45	13,800
IK-01 DAIRE KAPILARI - 14 ADET					4,000	31,68	126,720
Yapı elemanlar'ından iletim yolu ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı							**765,162**
Toprakla temas eden elemanlar için iletim yoluyla gerçekleşen ısı transferi toplamı							**0,000**

İletimle toplam ısı transfer katsayısı (Toprak ile temas eden elemanlar hariç) :

$\Sigma_k(H_{H/C;el;k;m})$ = 765,162 W/K

$\Sigma_k H_{tr;tb;ztc}$ = 0,000 W/K

$H_{H/C;tr(excl.gf);ztc;m} = \Sigma_k(H_{H/C;el;k;m}) + H_{tr;tb;ztc}$ = 765,162 W/K

Toprakla temas eden elemanlarının iletimle toplam ısı transfer katsayısı:

$\Sigma_k(A \cdot U)$ = 0,000 W/K

$\Sigma_k H_{tr;tb;g}$ = 0,000 W/K

$H_{gr;an;ztc;m} = A.U+P\Psi_{wf}$ = 0,000 W/K

Binayı oluşturan tüm yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayıları (U), Ek A.2'de verilen asgari ısıl geçirgenlik değerine eşit veya daha küçük olduğundan "uygundur".

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı Hesaplama Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Isı kaybı							Isı kazançları			Isıtma için boyutsuz ısı-denge oranı	Kazanç kullanım faktörü	Isıtma enerjisi ihtiyacı
	Özgül ısı kaybı	Sıcaklık farkı	Özgül ısı kaybı	Sıcaklık farkı	İletim ve taşınım yoluyla gerçekleşen	Havalandırma yoluyla gerçekleşen	**Toplam**	İç ısı kazancı	Güneş enerjisi kazancı	**Toplam**			
	$H_{H/C;tr(excl.gf);ztc;m}$	$\theta_{(int;calc;H;ztc;m)}-\theta_{(e;a;m)}$	$H_{gr;an;ztc;m}$	$\theta_{(int;calc;H;ztc;m)}-\theta_{(e;a;an)}$	$Q_{H;tr;ztc;m}$	$Q_{(H;ve;ztc;m)}$	$Q_{H;ht;ztc;m}$	$Q_{H;int;dir;zt;m}$	$Q_{H;sol;dir;zt;m}$	$Q_{H;gn;ztc;m}$	$\gamma_{H;ztc;m}$	$\eta_{H;gn;ztc;m}$	$Q_{H;nd;ztc;m}$
	(W/K)	(K,°C)	(W/K)	(K,°C)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(-)	(-)	(kWh)
Ocak	765,16	19,00	0,00	6,46	10.816	3.920	14.736	2.922	1.135	4.057	0,28	0,95	10.877
Şubat		18,70		6,46	9.615	3.484	13.100	2.639	1.411	4.050	0,31	0,94	9.291
Mart		16,10		6,46	9.165	3.321	12.487	2.922	1.374	4.296	0,34	0,93	8.499
Nisan		10,30		6,46	5.674	2.056	7.731	2.828	2.359	5.187	0,67	0,80	3.580
Mayıs		4,60		6,46	2.619	949	3.568	2.922	2.223	5.146	1,44	0,55	744
Haziran		-8,20		6,46	-4.518	-1.637	-6.155	2.828	3.169	5.997	-0,97	-1,03	0
Temmuz		-12,00		6,46	-6.831	-2.475	-9.307	2.922	3.716	6.638	-0,71	-1,40	0
Ağustos		-13,20		6,46	-7.515	-2.723	-10.238	2.922	2.892	5.814	-0,57	-1,76	0
Eylül		1,30		6,46	716	260	976	2.828	2.928	5.756	5,90	0,17	0
Ekim		7,00		6,46	3.985	1.444	5.429	2.922	1.531	4.453	0,82	0,74	2.122
Kasım		15,20		6,46	8.374	3.034	11.408	2.828	1.194	4.022	0,35	0,93	7.688
Aralık		18,72		6,46	10.657	3.862	14.519	2.922	1.337	4.260	0,29	0,95	10.491
											$Q_{yıl}=\Sigma Q_{ay}=Q_{H;nd;ztc;an}$		53.292

Yıllık toplam net ısıtma enerjisi ihtiyacı $Q_{H;nd;ztc;an}$ = 53.292 kWh

Şartlandırılan alan A_f = 1200,31 m^2'dir. Şartlandırılan alan başına yıllık net ısıtma enerjisi ihtiyacı 44,40 kWh/m^2 bulunur. Isıtma ve soğutma için ayrı ayrı hesaplanan birim alan başına yıllık net enerji ihtiyaçları toplanır ve elde edilen toplam değeri Ek A.1'de verilen asgari net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı (Q') ile karşılaştırılarak projenin uygunluğu değerlendirilir. Apartmanlar için 3 Derece gün bölgesinde izin verilen asgari net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı 70 kWh/m^2 yıl'dır.

Yıllık net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının standarta uygunluğu **Yıllık Soğutma Enerjisi Çizelgesi**'inde değerlendirilmektedir.

Yıllık Soğutma Enerjisi İhtiyacı Hesaplama Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Isı kaybı							Isı kazançları			Soğutma için boyutsuz ısı-denge oranı	Kazanç kullanım faktörü	Soğutma enerjisi ihtiyacı
	Özgül ısı kaybı	Sıcaklık farkı	Özgül ısı kaybı	Sıcaklık farkı	İletim ve taşınım yoluyla gerçekleşen	Havalandırma yoluyla gerçekleşen	**Toplam**	İç ısı kazancı	Güneş enerjisi kazancı	**Toplam**			
	$H_{H/C;tr(excl.gf);ztc;m}$	$\theta_{(int;calc;C;ztc;m)}-\theta_{(e;a;m)}$	$H_{gr;an;ztc;m}$	$\theta_{(int;calc;C;ztc;m)}-\theta_{(e;a;an)}$	$Q_{C;tr;ztc;m}$	$Q_{(C;ve;ztc;m)}$	$Q_{C;ht;ztc;m}$	$Q_{C;int;dir;zt;m}$	$Q_{C;sol;dir;zt;m}$	$Q_{C;gn;ztc;m}$	$\gamma_{C;ztc;m}$	$\eta_{C;gn;ztc;m}$	$Q_{C;nd;ztc;m}$
	(W/K)	(K,°C)	(W/K)	(K,°C)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(-)	(-)	(kWh)
Ocak	765,16	25,00	0,00	12,46	14.232	5.157	19.389	2.922	1.135	4.057	0,21	0,20	0
Şubat		24,70		12,46	12.700	4.602	17.303	2.639	1.411	4.050	0,23	0,23	0
Mart		22,10		12,46	12.581	4.559	17.140	2.922	1.374	4.296	0,25	0,24	0
Nisan		16,30		12,46	8.980	3.254	12.234	2.828	2.359	5.187	0,42	0,38	0
Mayıs		10,60		12,46	6.034	2.187	8.221	2.922	2.223	5.146	0,63	0,51	935
Haziran		-2,20		12,46	-1.212	-439	-1.651	2.828	3.169	5.997	-3,63	-0,28	6.452
Temmuz		-6,00		12,46	-3.416	-1.238	-4.653	2.922	3.716	6.638	-1,43	-0,70	9.900
Ağustos		-7,20		12,46	-4.099	-1.485	-5.584	2.922	2.892	5.814	-1,04	-0,96	11.177
Eylül		7,30		12,46	4.022	1.457	5.479	2.828	2.928	5.756	1,05	0,69	1.950
Ekim		13,00		12,46	7.401	2.682	10.082	2.922	1.531	4.453	0,44	0,39	0
Kasım		21,20		12,46	11.679	4.232	15.912	2.828	1.194	4.022	0,25	0,24	0
Aralık		24,72		12,46	14.073	5.099	19.172	2.922	1.337	4.260	0,22	0,21	0
											$Q_{yıl}\Sigma Q_{ay}=Q_{C;nd;ztc;an}$		30.414

Yıllık toplam net soğutma enerjisi ihtiyacı $Q_{C;nd;ztc;an}$ = 30.414 kWh

Şartlandırılan alan A_f = 1200,31 m^2'dir. Şartlandırılan alan başına yıllık net soğutma enerjisi ihtiyacı 25,34 kWh/m^2 bulunur. Isıtma ve soğutma için ayrı ayrı hesaplanan birim alan başına yıllık net enerji ihtiyaçları toplanır ve elde edilen toplam değeri Ek A.1'de verilen asgari net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı (Q') ile karşılaştırılarak projenin uygunluğu değerlendirilir. Apartmanlar için 3 Derece gün bölgesinde izin verilen asgari net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı 70. kWh/m^2 yıl'dır.

Projede $Q_{H/C;nd;ztc;an}$ < Q' (69,00 ≤ 70,00) olduğundan bu bina için hesaplanan yıllık net ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının, izin verilen değerin altında olduğu görülmektedir. O halde bu proje, bu standartta verilen hesap metoduna göre **uygundur**

DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	1,00	656,38	1,30	670,73	3,90	807,15	9,70	1.202,86	15,40	1.748,80	28,20	3.821,89
Dış Yüzey	1,16	664,16	1,46	678,53	4,04	815,04	9,79	1.210,02	15,46	1.755,85	28,17	3.815,78
1. Yüzey	1,19	665,38	1,49	679,75	4,06	816,28	9,80	1.211,15	15,47	1.756,95	28,17	3.814,83
2. Yüzey	17,51	2.000,16	17,55	2.005,13	17,89	2.048,64	18,65	2.148,70	21,74	2.601,37	25,42	3.245,86
3. Yüzey	17,55	2.005,00	17,59	2.009,90	17,92	2.052,83	18,67	2.151,49	21,76	2.603,70	25,41	3.244,62
4. Yüzey	18,86	2.177,50	18,88	2.179,94	19,04	2.201,20	19,38	2.249,29	22,26	2.685,11	25,19	3.202,20
İç Yüzey	18,98	2.193,40	19,00	2.195,60	19,14	2.214,80	19,45	2.258,14	22,31	2.692,43	25,17	3.198,46
İç Ortam	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	22,70	2.757,27	25,00	3.165,92

DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	30,00	4.240,51	30,00	4.240,51	18,70	2.155,39	13,00	1.496,96	4,80	859,77	1,28	669,77
Dış Yüzey	29,96	4.230,07	29,96	4.230,07	18,75	2.161,94	13,07	1.504,12	4,93	867,65	1,44	677,56
1. Yüzey	29,95	4.228,44	29,95	4.228,44	18,76	2.162,96	13,08	1.505,24	4,95	868,89	1,47	678,78
2. Yüzey	25,66	3.291,59	25,66	3.291,59	23,61	2.913,02	20,39	2.393,40	18,01	2.063,90	17,55	2.004,80
3. Yüzey	25,65	3.289,63	25,65	3.289,63	23,62	2.915,01	20,40	2.395,93	18,04	2.067,87	17,58	2.009,57
4. Yüzey	25,30	3.222,77	25,30	3.222,77	24,01	2.984,32	20,99	2.484,28	19,09	2.208,60	18,88	2.179,77
İç Yüzey	25,27	3.216,89	25,27	3.216,89	24,05	2.990,54	21,04	2.492,25	19,18	2.221,48	18,99	2.195,46
İç Ortam	25,00	3.165,92	25,00	3.165,92	24,35	3.045,40	21,50	2.562,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95

KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	1,00	656,38	1,30	670,73	3,90	807,15	9,70	1.202,86	15,40	1.748,80	28,20	3.821,89
Dış Yüzey	1,17	664,46	1,47	678,83	4,04	815,35	9,79	1.210,30	15,47	1.756,12	28,17	3.815,55
1. Yüzey	1,31	671,26	1,61	685,65	4,16	822,24	9,87	1.216,54	15,52	1.762,25	28,15	3.810,27
2. Yüzey	18,27	2.097,75	18,29	2.101,35	18,53	2.132,81	19,06	2.204,48	22,03	2.647,93	25,29	3.221,37
3. Yüzey	18,35	2.108,23	18,37	2.111,69	18,60	2.141,82	19,10	2.210,41	22,06	2.652,86	25,28	3.218,81
4. Yüzey	18,86	2.176,42	18,87	2.178,88	19,03	2.200,28	19,38	2.248,69	22,26	2.684,61	25,19	3.202,45
İç Yüzey	18,94	2.187,98	18,96	2.190,26	19,10	2.210,16	19,43	2.255,13	22,29	2.689,94	25,18	3.199,73
İç Ortam	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	22,70	2.757,27	25,00	3.165,92

KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	30,00	4.240,51	30,00	4.240,51	18,70	2.155,39	13,00	1.496,96	4,80	859,77	1,28	669,77
Dış Yüzey	29,96	4.229,66	29,96	4.229,66	18,75	2.162,19	13,08	1.504,40	4,94	867,96	1,45	677,86
1. Yüzey	29,92	4.220,65	29,92	4.220,65	18,79	2.167,88	13,14	1.510,63	5,05	874,83	1,59	684,68
2. Yüzey	25,46	3.252,93	25,46	3.252,93	23,83	2.952,73	20,72	2.443,88	18,61	2.143,80	18,29	2.101,11
3. Yüzey	25,44	3.248,89	25,44	3.248,89	23,86	2.956,92	20,76	2.449,24	18,68	2.152,34	18,37	2.111,46
4. Yüzey	25,30	3.223,16	25,30	3.223,16	24,01	2.983,90	20,99	2.483,74	19,08	2.207,73	18,87	2.178,72
İç Yüzey	25,28	3.218,89	25,28	3.218,89	24,03	2.988,42	21,03	2.489,54	19,15	2.217,09	18,96	2.190,11
İç Ortam	25,00	3.165,92	25,00	3.165,92	24,35	3.045,40	21,50	2.562,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95

TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	1,00	656,38	1,30	670,73	3,90	807,15	9,70	1.202,86	15,40	1.748,80	28,20	3.821,89
Dış Yüzey	1,20	666,00	1,50	680,38	4,07	816,92	9,81	1.211,72	15,48	1.757,51	28,17	3.814,34
1. Yüzey	1,38	674,69	1,68	689,09	4,22	825,73	9,91	1.219,68	15,55	1.765,33	28,14	3.807,62
2. Yüzey	18,19	2.088,08	18,22	2.091,82	18,47	2.124,50	19,02	2.199,00	22,01	2.643,37	25,30	3.223,74
3. Yüzey	18,35	2.109,05	18,38	2.112,49	18,60	2.142,52	19,11	2.210,87	22,07	2.653,25	25,28	3.218,61
4. Yüzey	18,60	2.141,28	18,62	2.144,25	18,81	2.170,18	19,24	2.229,02	22,16	2.668,32	25,24	3.210,82
İç Yüzey	18,74	2.160,66	18,76	2.163,35	18,93	2.186,79	19,32	2.239,88	22,22	2.677,32	25,21	3.206,19
İç Ortam	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	22,70	2.757,27	25,00	3.165,92

TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	30,00	4.240,51	30,00	4.240,51	18,70	2.155,39	13,00	1.496,96	4,80	859,77	1,28	669,77
Dış Yüzey	29,95	4.227,61	29,95	4.227,61	18,76	2.163,48	13,09	1.505,82	4,96	869,52	1,48	679,41
1. Yüzey	29,90	4.216,13	29,90	4.216,13	18,81	2.170,74	13,17	1.513,77	5,11	878,31	1,66	688,13
2. Yüzey	25,48	3.256,67	25,48	3.256,67	23,81	2.948,84	20,69	2.438,93	18,55	2.135,91	18,22	2.091,57
3. Yüzey	25,43	3.248,58	25,43	3.248,58	23,86	2.957,25	20,76	2.449,65	18,68	2.153,01	18,38	2.112,26
4. Yüzey	25,37	3.236,31	25,37	3.236,31	23,93	2.970,06	20,87	2.466,02	18,88	2.179,22	18,62	2.144,05
İç Yüzey	25,33	3.229,03	25,33	3.229,03	23,98	2.977,72	20,94	2.475,82	18,99	2.194,96	18,76	2.163,17
İç Ortam	25,00	3.165,92	25,00	3.165,92	24,35	3.045,40	21,50	2.562,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95

TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	1,00	656,38	1,30	670,73	3,90	807,15	9,70	1.202,86	15,40	1.748,80	28,20	3.821,89
Dış Yüzey	1,21	666,42	1,51	680,80	4,08	817,35	9,81	1.212,11	15,48	1.757,90	28,16	3.814,02
1. Yüzey	1,21	666,43	1,51	680,80	4,08	817,35	9,81	1.212,11	15,48	1.757,90	28,16	3.814,01
2. Yüzey	1,96	703,40	2,25	717,87	4,72	854,71	10,22	1.245,67	15,77	1.790,74	28,04	3.786,01
3. Yüzey	2,05	707,60	2,33	722,08	4,79	858,93	10,27	1.249,43	15,80	1.794,40	28,02	3.782,93
4. Yüzey	2,65	738,94	2,93	753,47	5,30	890,34	10,60	1.277,21	16,04	1.821,36	27,92	3.760,46
5. Yüzey	17,69	2.023,37	17,73	2.028,02	18,05	2.068,71	18,75	2.162,06	21,81	2.612,55	25,39	3.239,93
6. Yüzey	17,78	2.033,99	17,81	2.038,49	18,12	2.077,88	18,79	2.168,16	21,85	2.617,65	25,37	3.237,23
7. Yüzey	18,68	2.153,21	18,70	2.156,01	18,88	2.180,41	19,29	2.235,71	22,19	2.673,87	25,22	3.207,96
İç Yüzey	18,68	2.153,23	18,70	2.156,03	18,88	2.180,43	19,29	2.235,72	22,19	2.673,88	25,22	3.207,96
İç Ortam	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	22,70	2.757,27	25,00	3.165,92

TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

tmmob makina mühendisleri odası

	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	30,00	4.240,51	30,00	4.240,51	18,70	2.155,39	13,00	1.496,96	4,80	859,77	1,28	669,77
Dış Yüzey	29,94	4.227,05	29,94	4.227,05	18,76	2.163,84	13,09	1.506,21	4,97	869,95	1,49	679,84
1. Yüzey	29,94	4.227,05	29,94	4.227,05	18,76	2.163,84	13,09	1.506,21	4,97	869,95	1,49	679,84
2. Yüzey	29,75	4.179,28	29,75	4.179,28	18,99	2.194,27	13,43	1.539,65	5,57	907,17	2,23	716,90
3. Yüzey	29,72	4.174,03	29,72	4.174,03	19,01	2.197,65	13,47	1.543,38	5,64	911,37	2,31	721,10
4. Yüzey	29,56	4.135,84	29,56	4.135,84	19,19	2.222,54	13,74	1.570,93	6,12	942,58	2,91	752,49
5. Yüzey	25,61	3.282,21	25,61	3.282,21	23,66	2.922,57	20,47	2.405,51	18,15	2.082,96	17,73	2.027,71
6. Yüzey	25,59	3.277,96	25,59	3.277,96	23,69	2.926,92	20,51	2.411,03	18,22	2.091,67	17,81	2.038,19
7. Yüzey	25,35	3.231,82	25,35	3.231,82	23,96	2.974,78	20,91	2.472,06	18,95	2.188,91	18,70	2.155,83
İç Yüzey	25,35	3.231,81	25,35	3.231,81	23,96	2.974,79	20,91	2.472,07	18,95	2.188,93	18,70	2.155,84
İç Ortam	25,00	3.165,92	25,00	3.165,92	24,35	3.045,40	21,50	2.562,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	1,00	656,38	1,30	670,73	3,90	807,15	9,70	1.202,86	15,40	1.748,80	28,20	3.821,89
Dış Yüzey	1,20	666,08	1,50	680,46	4,07	817,00	9,81	1.211,80	15,48	1.757,59	28,17	3.814,28
1. Yüzey	1,35	673,09	1,64	687,49	4,20	824,10	9,89	1.218,22	15,53	1.763,89	28,14	3.808,86
2. Yüzey	18,30	2.102,41	18,33	2.105,95	18,56	2.136,82	19,08	2.207,12	22,05	2.650,13	25,29	3.220,23
3. Yüzey	18,55	2.134,83	18,57	2.137,89	18,77	2.164,65	19,21	2.225,39	22,14	2.665,31	25,24	3.212,37
İç Yüzey	18,73	2.159,22	18,75	2.161,94	18,92	2.185,56	19,31	2.239,08	22,21	2.676,66	25,21	3.206,53
İç Ortam	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	22,70	2.757,27	25,00	3.165,92

AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	30,00	4.240,51	30,00	4.240,51	18,70	2.155,39	13,00	1.496,96	4,80	859,77	1,28	669,77
Dış Yüzey	29,95	4.227,50	29,95	4.227,50	18,76	2.163,55	13,09	1.505,89	4,96	869,60	1,48	679,49
1. Yüzey	29,91	4.218,23	29,91	4.218,23	18,80	2.169,40	13,16	1.512,30	5,08	876,68	1,62	686,52
2. Yüzey	25,45	3.251,13	25,45	3.251,13	23,85	2.954,60	20,74	2.446,27	18,64	2.147,60	18,33	2.105,71
3. Yüzey	25,38	3.238,75	25,38	3.238,75	23,92	2.967,51	20,85	2.462,76	18,84	2.173,98	18,57	2.137,69
İç Yüzey	25,33	3.229,57	25,33	3.229,57	23,97	2.977,15	20,93	2.475,09	18,98	2.193,79	18,75	2.161,75
İç Ortam	25,00	3.165,92	25,00	3.165,92	24,35	3.045,40	21,50	2.562,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95

DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	1,00	656,38	1,30	670,73	3,90	807,15	9,70	1.202,86	15,40	1.748,80	28,20	3.821,89
Dış Yüzey	1,25	668,21	1,54	682,59	4,11	819,15	9,83	1.213,75	15,50	1.759,50	28,16	3.812,63
1. Yüzey	1,42	676,77	1,72	691,17	4,26	827,83	9,93	1.221,58	15,56	1.767,19	28,13	3.806,03
2. Yüzey	17,93	2.054,28	17,97	2.058,50	18,25	2.095,39	18,88	2.179,76	21,91	2.627,34	25,35	3.232,13
3. Yüzey	18,23	2.093,00	18,26	2.096,67	18,50	2.128,73	19,04	2.201,79	22,02	2.645,69	25,30	3.222,53
İç Yüzey	18,45	2.122,22	18,48	2.125,47	18,69	2.153,83	19,16	2.218,30	22,11	2.659,42	25,26	3.215,41
İç Ortam	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95	22,70	2.757,27	25,00	3.165,92

DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS - Yapı Bileşeninin Basınç ve Sıcaklık Dağılımı Çizelgesi

	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)	Sıcaklık Dağılımı (°C)	Basınç Dağılımı (Pa)
Dış Ortam	30,00	4.240,51	30,00	4.240,51	18,70	2.155,39	13,00	1.496,96	4,80	859,77	1,28	669,77
Dış Yüzey	29,93	4.224,68	29,93	4.224,68	18,77	2.165,33	13,11	1.507,84	5,00	871,75	1,52	681,62
1. Yüzey	29,89	4.213,41	29,89	4.213,41	18,83	2.172,46	13,19	1.515,66	5,14	880,40	1,70	690,20
2. Yüzey	25,54	3.269,90	25,54	3.269,90	23,74	2.935,18	20,58	2.421,54	18,35	2.108,29	17,96	2.058,22
3. Yüzey	25,47	3.254,77	25,47	3.254,77	23,82	2.950,82	20,71	2.441,45	18,58	2.139,92	18,26	2.096,42
İç Yüzey	25,41	3.243,54	25,41	3.243,54	23,89	2.962,50	20,81	2.456,36	18,76	2.163,73	18,48	2.125,25
İç Ortam	25,00	3.165,92	25,00	3.165,92	24,35	3.045,40	21,50	2.562,95	20,00	2.336,95	20,00	2.336,95

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

Çizelge 1: Yapı Bileşeninin Termofiziksel Özellikleri Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

No	Tabaka	Tabaka Kalınlığı (d)	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı (μ)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Sd)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Kümülatif) (Sd_T)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (R)	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (Kümülatif) (R)
-	-	m	-	m	m	W/(m.K)	$m^2.K/W$	$m^2.K/W$
-	**Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci**	-	-	-	-	-	**0,04**	**0,04**
1	4.2 Çimento harcı	0,0100	15,000	0,150	0,150	1,600	0,006	0,046
2	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1200	150,000	18,000	18,150	0,030	4,000	4,046
3	4.2 Çimento harcı	0,0150	15,000	0,225	18,375	1,600	0,009	4,056
4	7.1.5.5 Yatay delikli tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-1)	0,1450	10,000	1,450	19,825	0,450	0,322	4,378
5	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	10,000	0,200	20,025	0,700	0,029	4,406
-	İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci	-	-	0,01	-	-	0,25	4,656
				Sd_T:	20,035		1/U :	4,656
								U : 0,21

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

Çizelge 1: Yapı Bileşeninin Termofiziksel Özellikleri Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

No	Tabaka	Tabaka Kalınlığı (d)	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı (μ)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Sd)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Kümülatif) (Sd_T)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (R)	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (Kümülatif) (R)
-	-	m	-	m	m	W/(m.K)	$m^2.K/W$	$m^2.K/W$
-	**Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci**	-	-	-	-	-	**0,04**	**0,04**
1	4.8.1 Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları	0,0100	35,000	0,350	0,350	0,300	0,033	0,073
2	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1200	150,000	18,000	18,350	0,030	4,000	4,073
3	4.2 Çimento harcı	0,0300	15,000	0,450	18,800	1,600	0,019	4,092
4	5.1.1 Donatılı	0,3000	130,000	39,000	57,800	2,500	0,120	4,212
5	4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı	0,0200	15,000	0,300	58,100	1,000	0,020	4,232
-	İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci	-	-	0,01	-	-	0,25	4,482
				Sd_T:	58,110		1/U :	4,482
								U : 0,22

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

Çizelge 1: Yapı Bileşeninin Termofiziksel Özellikleri Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

No	Tabaka	Tabaka Kalınlığı (d)	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı (μ)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Sd)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Kümülatif) (Sd_T)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (R)	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (Kümülatif) (R)
-	-	m	-	m	m	W/(m.K)	$m^2.K/W$	$m^2.K/W$
-	**Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci**	-	-	-	-	-	**0,04**	**0,04**
1	4.6 Çimento harçlı şap	0,0500	35,000	1,750	1,750	1,400	0,036	0,076
2	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1000	150,000	15,000	16,750	0,030	3,333	3,409
3	9.2.2.5 Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri	0,0060	20.000,000	120,000	136,750	0,190	0,032	3,441
4	5.1.1 Donatılı	0,1200	130,000	15,600	152,350	2,500	0,048	3,489
5	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	10,000	0,200	152,550	0,700	0,029	3,517
-	İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci	-	-	0,01	-	-	0,25	3,767
				Sd_T:	152,560		1/U :	3,767
								U : 0,26

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

Çizelge 1: Yapı Bileşeninin Termofiziksel Özellikleri Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

No	Tabaka	Tabaka Kalınlığı (d)	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı (μ)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Sd)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Kümülatif) (Sd_T)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (R)	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (Kümülatif) (R)
-	-	m	-	m	m	W/(m.K)	$m^2.K/W$	$m^2.K/W$
-	**Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci**	-	-	-	-	-	**0,04**	**0,04**
1	11.2.2.4 Alüminyum	0,0007	1.000.000,000	700,000	700,000	160,000	0,000	0,040
2	11.3.2.1 Hava tabakası yatay (Isı akımı alttan yukarıya doğru)	0,0200	1,000	0,020	700,020	0,140	0,143	0,183
3	9.2.2.1 Bitümlü karton	0,0030	2.000,000	6,000	706,020	0,190	0,016	0,199
4	8.1.1 İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar	0,0150	40,000	0,600	706,620	0,130	0,115	0,314
5	10.1.1 Mineral yünler ve bitkisel lifli ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, taş yünü vb.) TS EN 13162 'ye uygun ısıl iletkenlik grubu 35	0,1000	1,000	0,100	706,720	0,035	2,857	3,171
6	9.2.2.1 Bitümlü karton	0,0030	2.000,000	6,000	712,720	0,190	0,016	3,187
7	6.1.1 Hafif betondan duvar plakaları	0,0500	10,000	0,500	713,220	0,290	0,172	3,359
8	11.2.2.10 Çelik	0,0012	1.000.000,000	1200,000	1913,220	50,000	0,000	3,359
-	İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci	-	-	0,01	-	-	0,25	3,609
				Sd_T:	1913,230		1/U :	3,609
								U : 0,27

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

Çizelge 1: Yapı Bileşeninin Termofiziksel Özellikleri Çizelgesi

tmmob makina mühendisleri odası

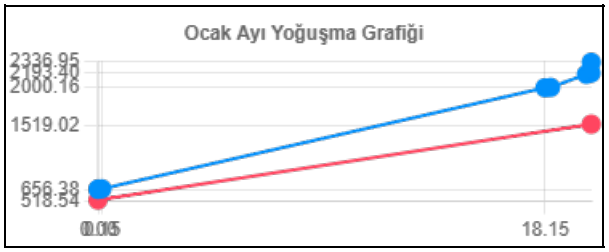
No	Tabaka	Tabaka Kalınlığı (d)	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı (μ)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Sd)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Kümülatif) (Sd_T)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (R)	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (Kümülatif) (R)
-	-	m	-	m	m	W/(m.K)	$m^2.K/W$	$m^2.K/W$
-	**Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci**	-	-	-	-	-	**0,04**	**0,04**
1	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	10,000	0,200	0,200	0,700	0,029	0,069
2	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,1000	150,000	15,000	15,200	0,030	3,333	3,402
3	5.1.1 Donatılı	0,1200	130,000	15,600	30,800	2,500	0,048	3,450
4	4.6 Çimento harçlı şap	0,0500	35,000	1,750	32,550	1,400	0,036	3,486
-	İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci	-	-	0,01	-	-	0,25	3,736
				Sd_T:	32,560		1/U :	3,736
								U : 0,26

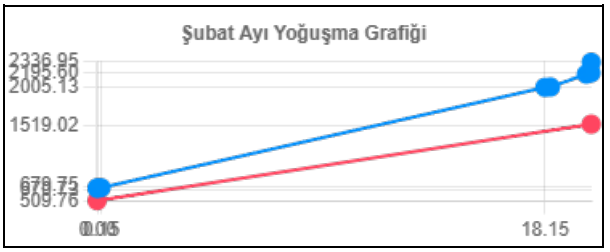
İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

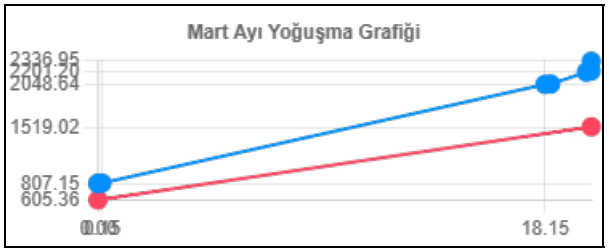
Çizelge 1: Yapı Bileşeninin Termofiziksel Özellikleri Çizelgesi

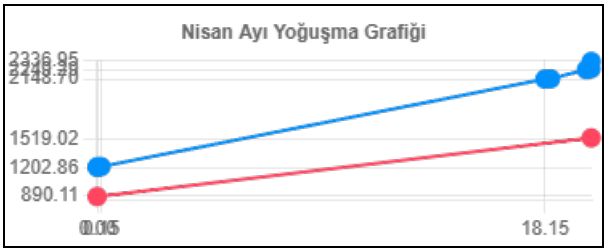
tmmob makina mühendisleri odası

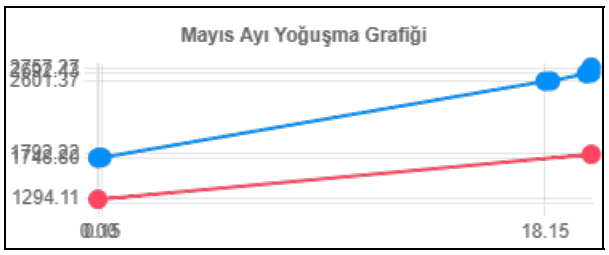
No	Tabaka	Tabaka Kalınlığı (d)	Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı (μ)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Sd)	Difüzyon Dengi Hava Tabakası Kalınlığı (Kümülatif) (Sd_T)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (R)	Yuzeysel Isıl İletkenlik Direnci, Malzemenin Isıl Direnci (Kümülatif) (R)
-	-	m	-	m	m	W/(m.K)	$m^2.K/W$	$m^2.K/W$
-	**Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci**	-	-	-	-	-	**0,04**	**0,04**
1	4.3 Alçı harcı, kireçli alçı harcı	0,0200	10,000	0,200	0,200	0,700	0,029	0,069
2	10.3.1.1 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30	0,0800	150,000	12,000	12,200	0,030	2,667	2,735
3	5.1.1 Donatılı	0,1200	130,000	15,600	27,800	2,500	0,048	2,783
4	4.6 Çimento harçlı şap	0,0500	35,000	1,750	29,550	1,400	0,036	2,819
-	İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletkenlik direnci	-	-	0,01	-	-	0,25	3,069
				Sd_T:	29,560		1/U :	3,069
								U : 0,32

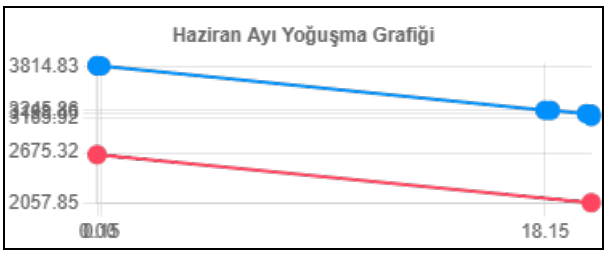

Ocak Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2193.40
2000.16
1519.02
656.38
518.54
18.15

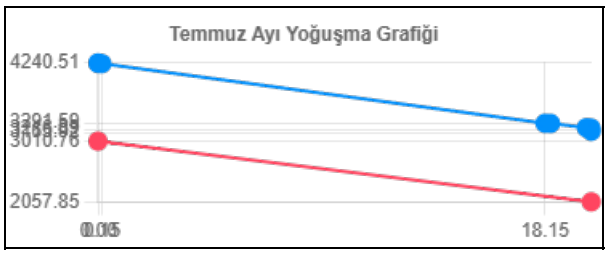

Şubat Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2005.13
1519.02
509.76
18.15

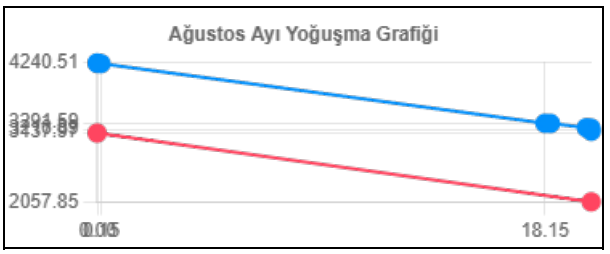

Mart Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2048.64
1519.02
807.15
605.36
18.15

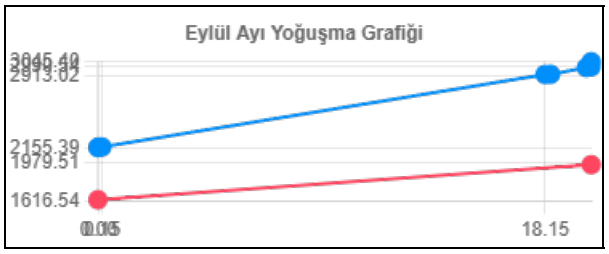

Nisan Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
1202.86
890.11
18.15

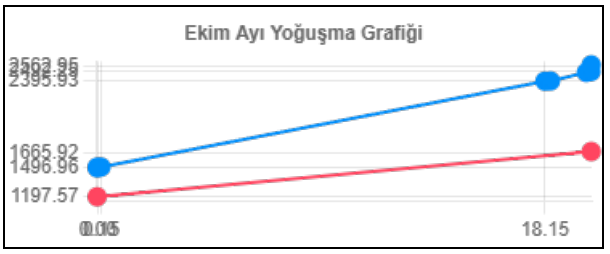

Mayıs Ayı Yoğuşma Grafiği
1294.11

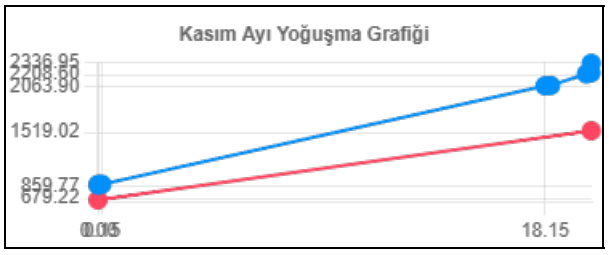

Haziran Ayı Yoğuşma Grafiği
3814.83
2675.32
2057.85
18.15

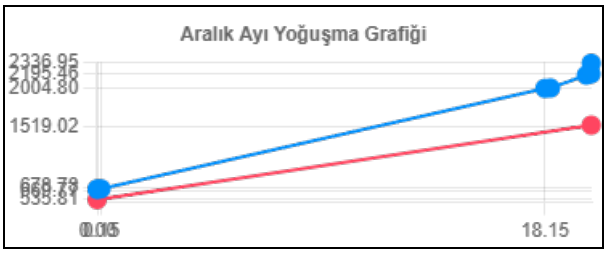

Temmuz Ayı Yoğuşma Grafiği
4240.51
2057.85
18.15

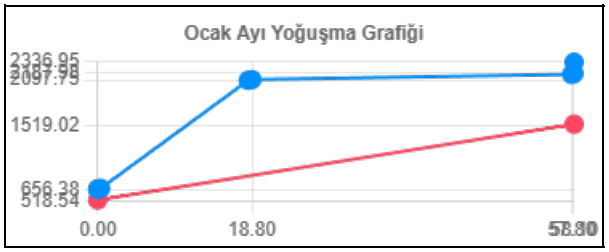

Ağustos Ayı Yoğuşma Grafiği
4240.51
2057.85
18.15

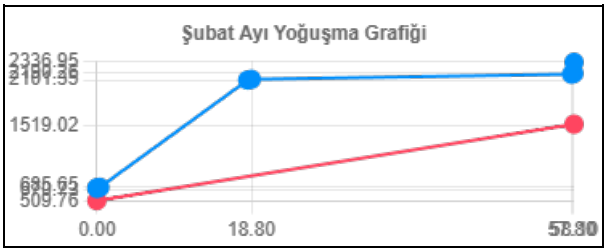

Eylül Ayı Yoğuşma Grafiği
2155.39
1979.51
1616.54
18.15

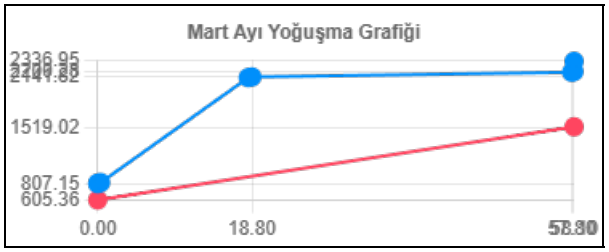

Ekim Ayı Yoğuşma Grafiği
1665.92
1496.96
1197.57
18.15

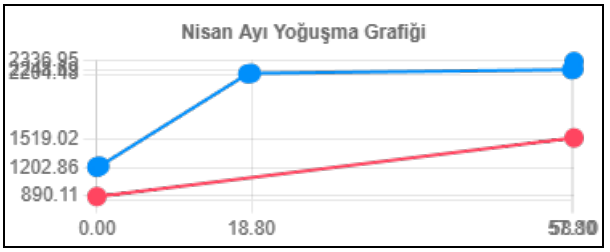

Kasım Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
859.77
679.22
18.15

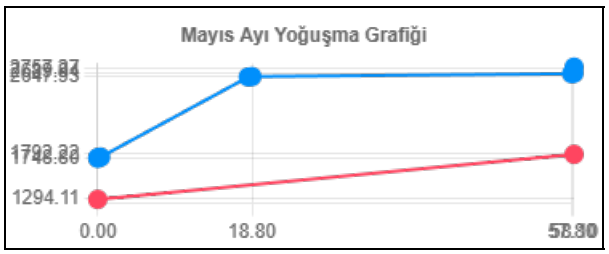

Aralık Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2004.80
1519.02
18.15

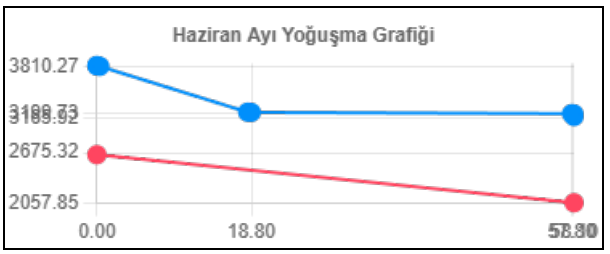

Ocak Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2097.75
1519.02
656.38
518.54
0.00
18.80

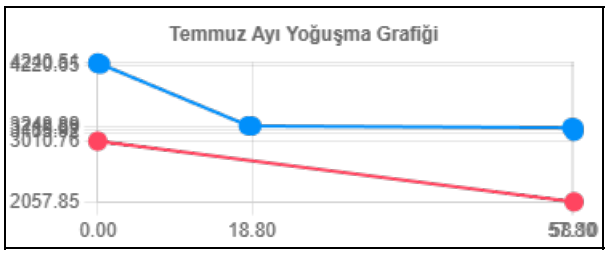

Şubat Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2161.35
1519.02
685.65
509.76
0.00
18.80

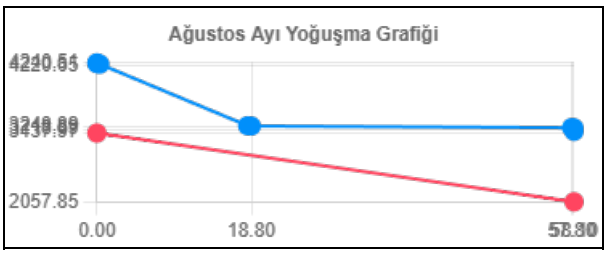

Mart Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2441.82
1519.02
807.15
605.36
0.00
18.80

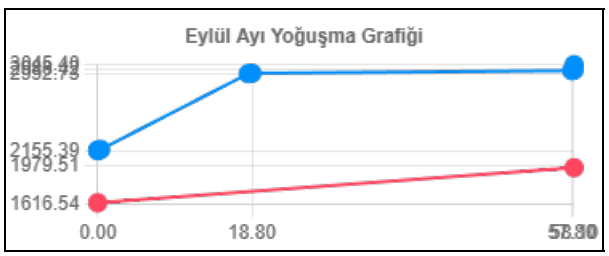

Nisan Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
1202.86
890.11
0.00
18.80

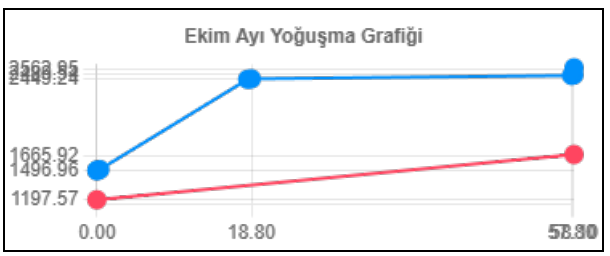

Mayıs Ayı Yoğuşma Grafiği
2647.93
1748.60
1294.11
0.00
18.80

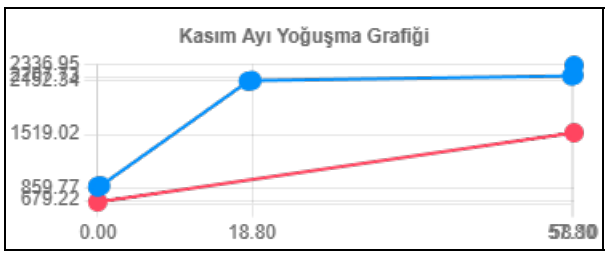

Haziran Ayı Yoğuşma Grafiği
3810.27
2675.32
2057.85
0.00
18.80

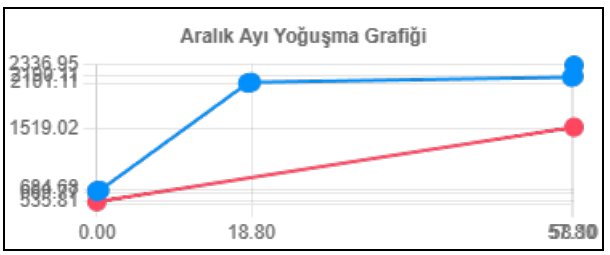

Temmuz Ayı Yoğuşma Grafiği
4220.65
3010.76
2057.85
0.00
18.80

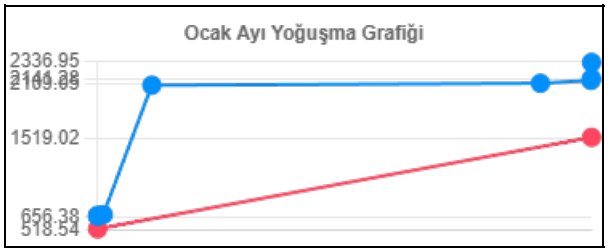

Ağustos Ayı Yoğuşma Grafiği
4220.65
2057.85
0.00
18.80

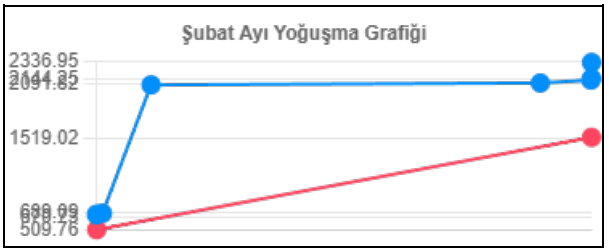

Eylül Ayı Yoğuşma Grafiği
2982.73
2155.39
1979.51
1616.54
0.00
18.80

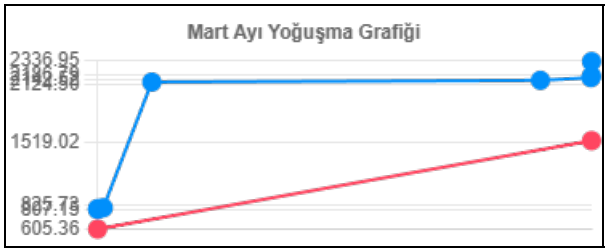

Ekim Ayı Yoğuşma Grafiği
2449.24
1665.92
1496.96
1197.57
0.00
18.80

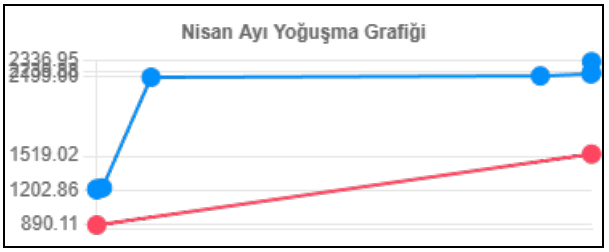

Kasım Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2492.34
1519.02
859.77
679.22
0.00
18.80

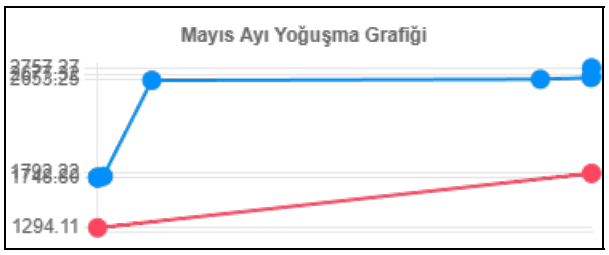

Aralık Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2161.11
1519.02
0.00
18.80

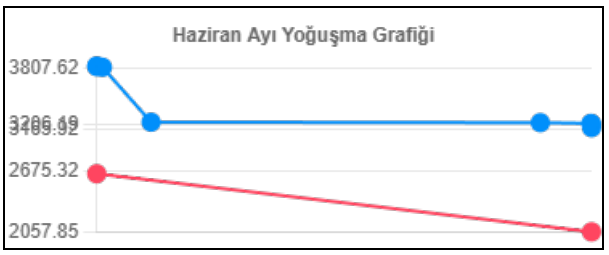

Ocak Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2169.69
1519.02
656.38
518.54

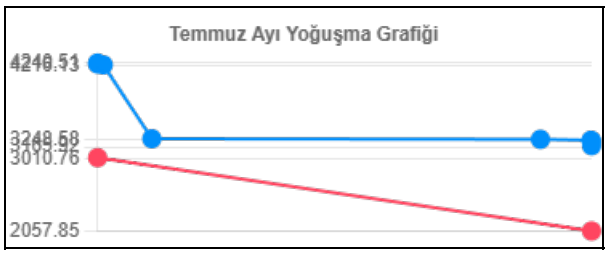

Şubat Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2091.82
1519.02
509.76

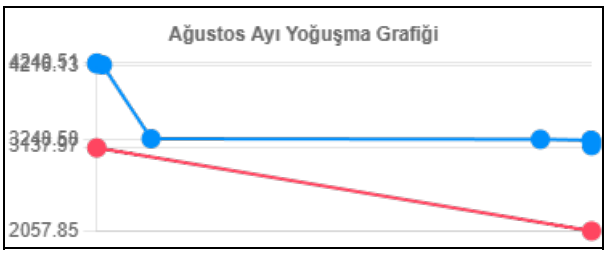

Mart Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2124.90
1519.02
605.36

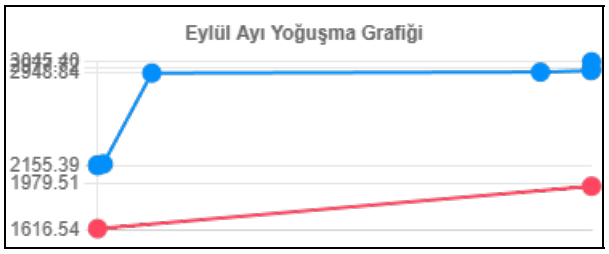

Nisan Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2499.00
1519.02
1202.86
890.11

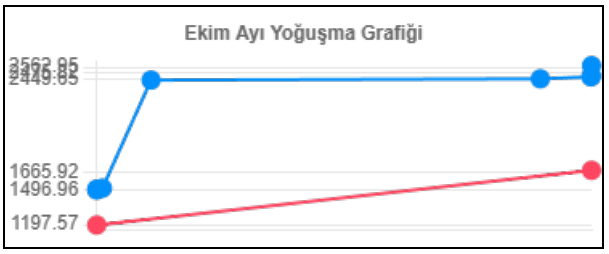

Mayıs Ayı Yoğuşma Grafiği
2757.37
2655.25
1793.33
1748.80
1294.11

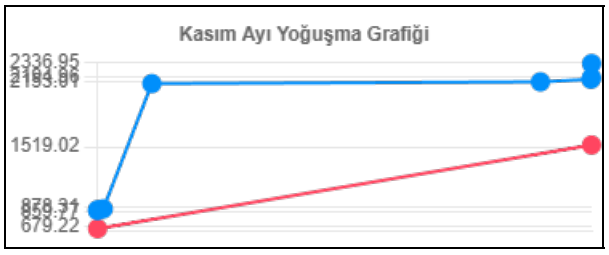

Haziran Ayı Yoğuşma Grafiği
3807.62
3206.49
3489.92
2675.32
2057.85

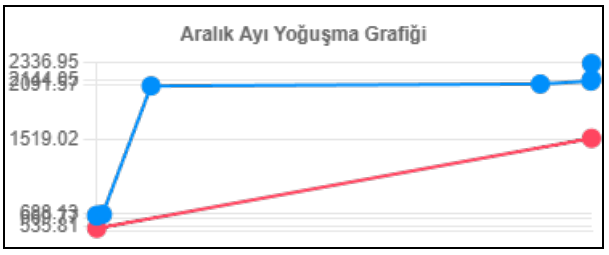

Temmuz Ayı Yoğuşma Grafiği
4240.51
4240.13
3249.59
3248.68
3010.76
2057.85

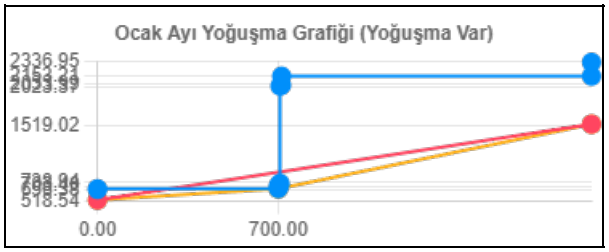

Ağustos Ayı Yoğuşma Grafiği
4240.51
4240.13
3249.59
3437.97
2057.85

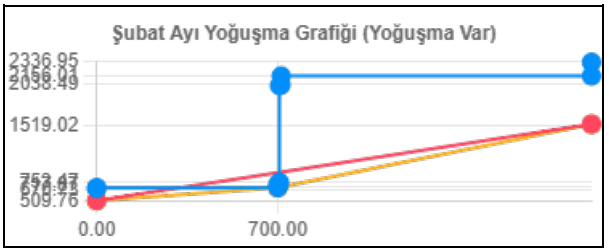

Eylül Ayı Yoğuşma Grafiği
3045.40
2948.84
2155.39
1979.51
1616.54

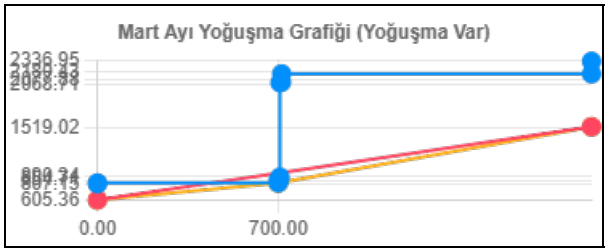

Ekim Ayı Yoğuşma Grafiği
2562.95
2449.65
1665.92
1496.96
1197.57

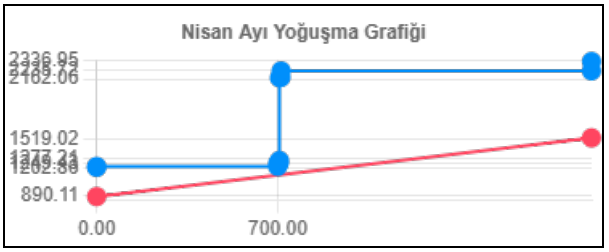

Kasım Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2193.01
1519.02
679.22

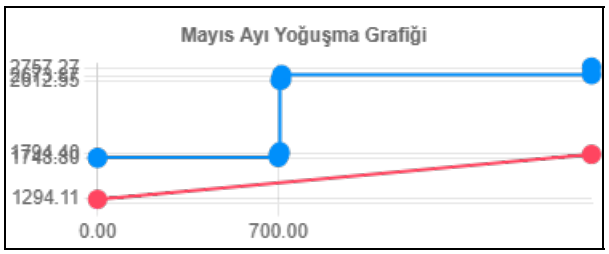

Aralık Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2091.97
1519.02

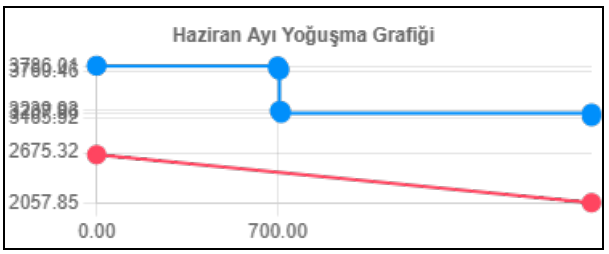

Ocak Ayı Yoğuşma Grafiği (Yoğuşma Var)
2336.95
1519.02
518.54
0.00
700.00

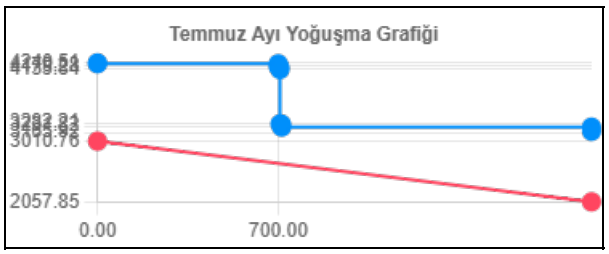

Şubat Ayı Yoğuşma Grafiği (Yoğuşma Var)
2336.95
2038.49
1519.02
509.76
0.00
700.00

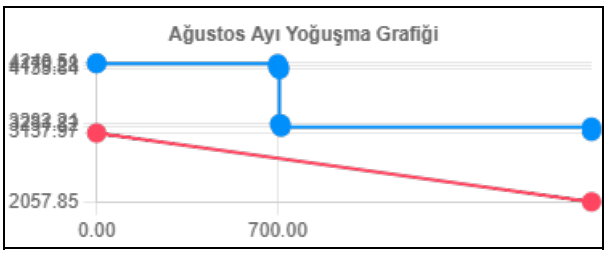

Mart Ayı Yoğuşma Grafiği (Yoğuşma Var)
2336.95
1519.02
605.36
0.00
700.00

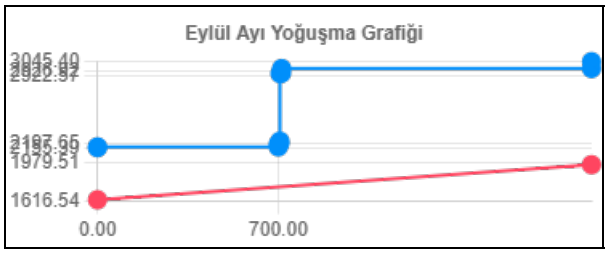

Nisan Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2162.06
1519.02
890.11
0.00
700.00

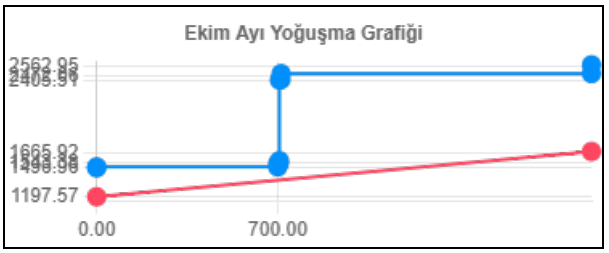

Mayıs Ayı Yoğuşma Grafiği
2757.27
2612.95
1794.40
1294.11
0.00
700.00

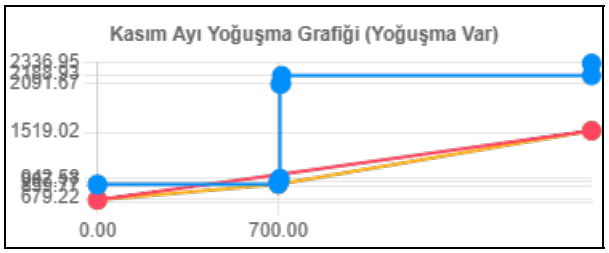

Haziran Ayı Yoğuşma Grafiği
3786.04
3760.46
2675.32
2057.85
0.00
700.00

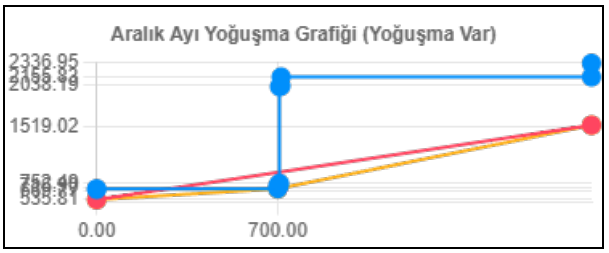

Temmuz Ayı Yoğuşma Grafiği
4140.54
4139.84
3010.76
2057.85
0.00
700.00

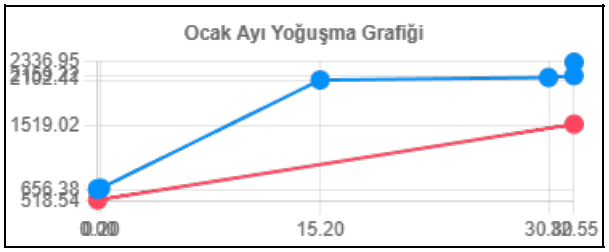

Ağustos Ayı Yoğuşma Grafiği
4140.54
4139.84
3137.97
2057.85
0.00
700.00

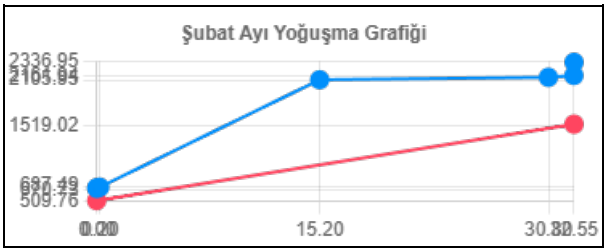

Eylül Ayı Yoğuşma Grafiği
3045.40
2922.97
1979.51
1616.54
0.00
700.00

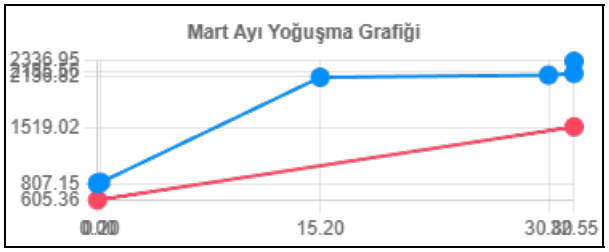

Ekim Ayı Yoğuşma Grafiği
2562.95
2405.97
1197.57
0.00
700.00

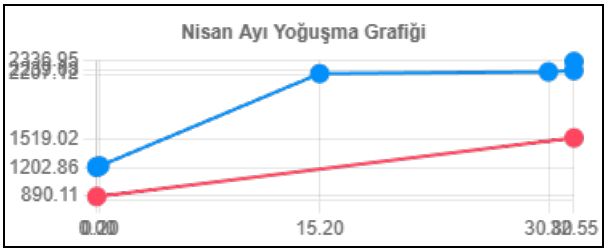

Kasım Ayı Yoğuşma Grafiği (Yoğuşma Var)
2336.95
2091.67
1519.02
679.22
0.00
700.00

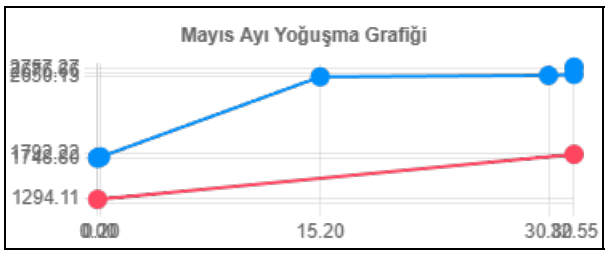

Aralık Ayı Yoğuşma Grafiği (Yoğuşma Var)
2336.95
2038.19
1519.02
0.00
700.00

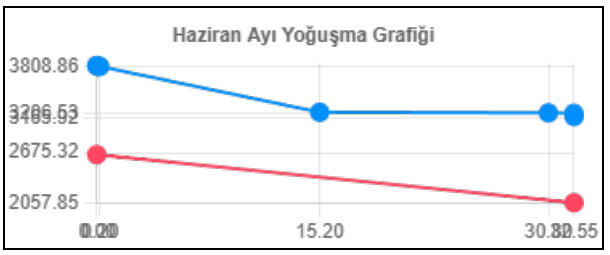

Ocak Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2102.44
1519.02
656.38
518.54
15.20
30.55

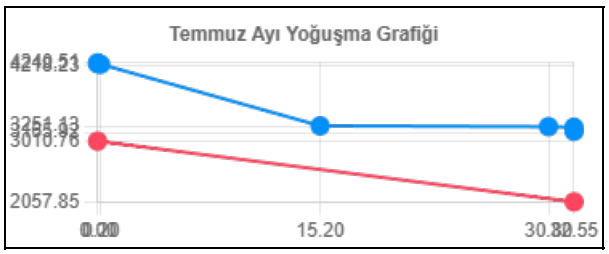

Şubat Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2105.95
1519.02
687.49
509.76
15.20
30.55

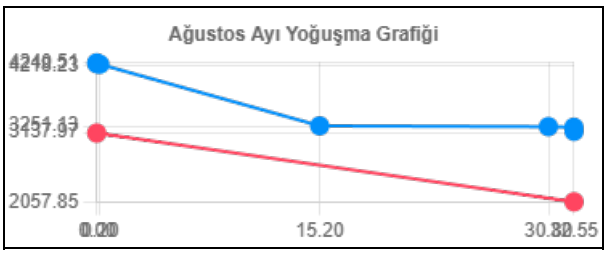

Mart Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2136.82
1519.02
807.15
605.36
15.20
30.55

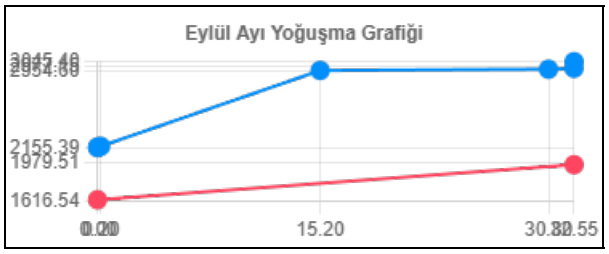

Nisan Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2207.12
1519.02
1202.86
890.11
15.20
30.55

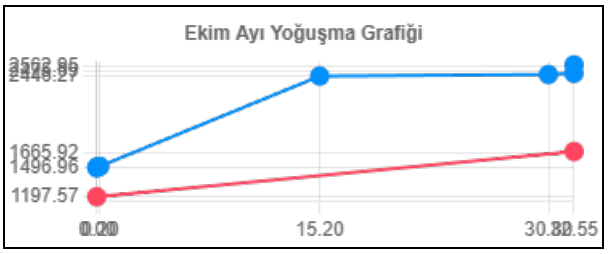

Mayıs Ayı Yoğuşma Grafiği
1294.11
15.20
30.55

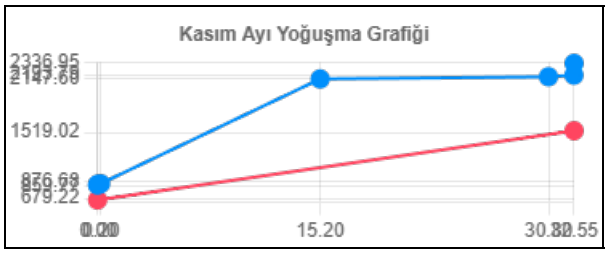

Haziran Ayı Yoğuşma Grafiği
3808.86
2675.32
2057.85
15.20
30.55

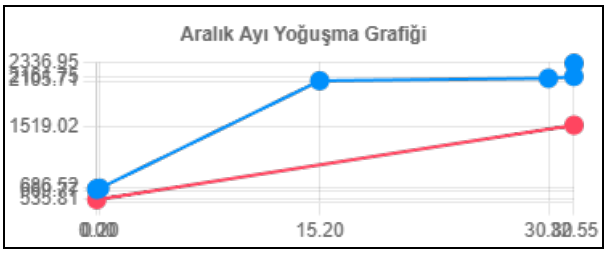

Temmuz Ayı Yoğuşma Grafiği
3254.13
3010.76
2057.85
15.20
30.55

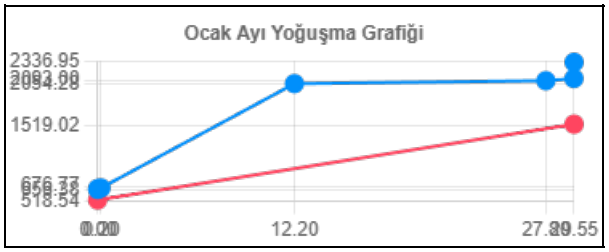

Ağustos Ayı Yoğuşma Grafiği
3254.13
2057.85
15.20
30.55

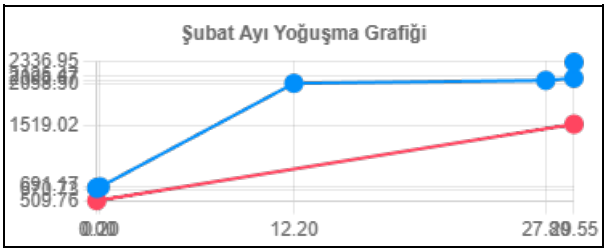

Eylül Ayı Yoğuşma Grafiği
2155.39
1979.51
1616.54
15.20
30.55

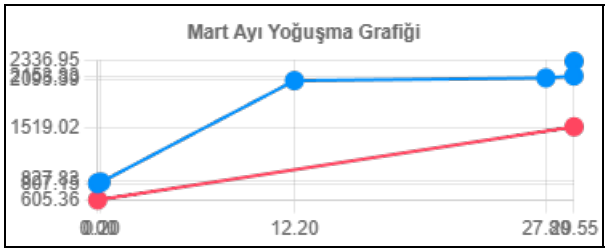

Ekim Ayı Yoğuşma Grafiği
1665.92
1496.96
1197.57
15.20
30.55

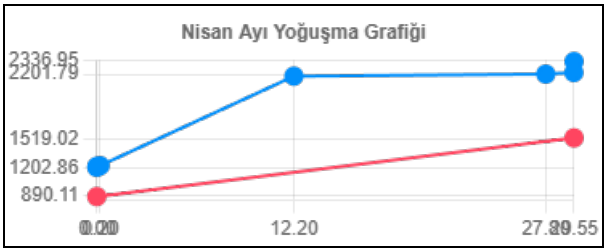

Kasım Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
679.22
15.20
30.55

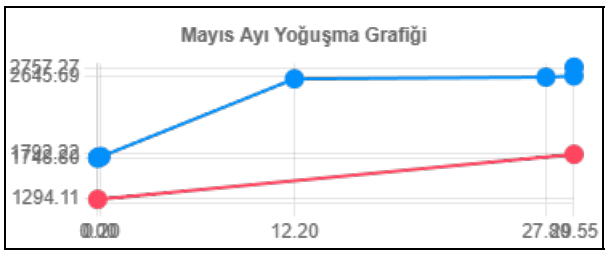

Aralık Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
15.20
30.55

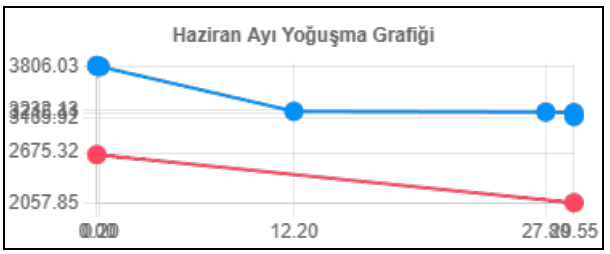

Ocak Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
12.20

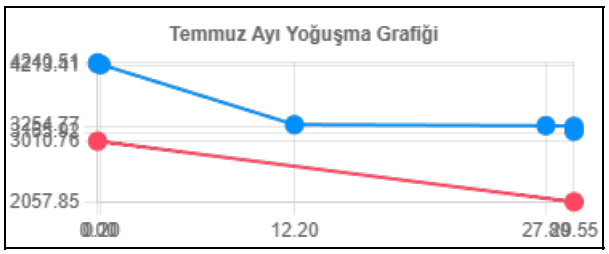

Şubat Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
509.76
12.20

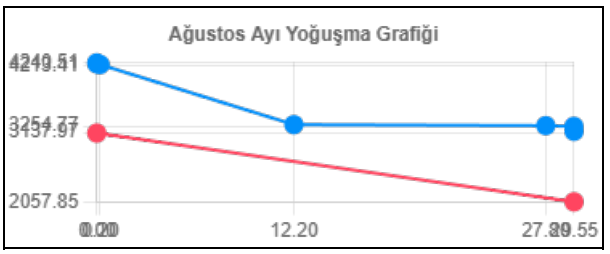

Mart Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
605.36
12.20

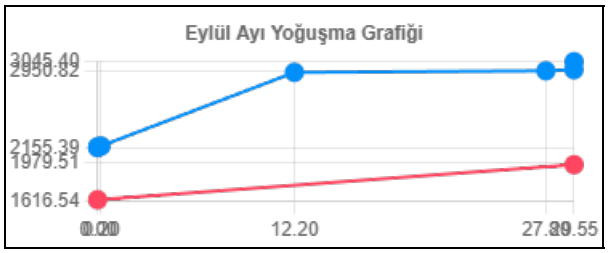

Nisan Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
2201.79
1519.02
1202.86
890.11
12.20

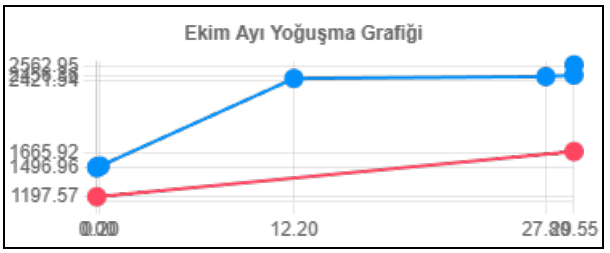

Mayıs Ayı Yoğuşma Grafiği
2757.27
2645.69
1294.11
12.20

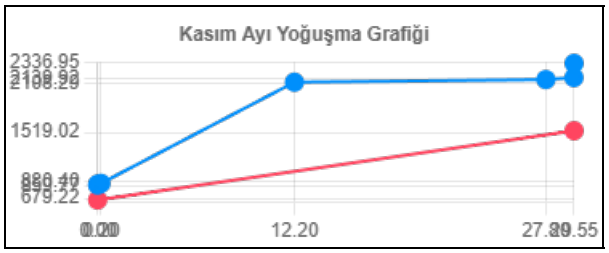

Haziran Ayı Yoğuşma Grafiği
3806.03
2675.32
2057.85
12.20

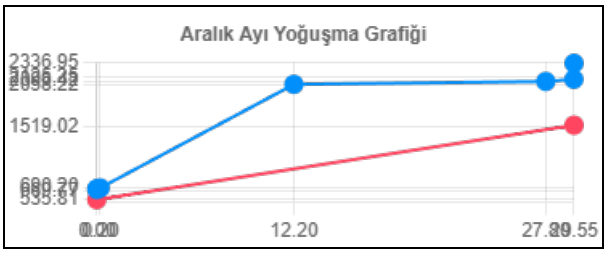

Temmuz Ayı Yoğuşma Grafiği
4240.51
4219.41
3254.77
3010.76
2057.85
12.20


Ağustos Ayı Yoğuşma Grafiği
4240.51
4219.41
3254.77
3137.97
2057.85
12.20


Eylül Ayı Yoğuşma Grafiği
3045.40
2950.82
2155.39
1979.51
1616.54
12.20


Ekim Ayı Yoğuşma Grafiği
2562.95
2421.94
1665.92
1496.96
1197.57
12.20


Kasım Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
679.22
12.20


Aralık Ayı Yoğuşma Grafiği
2336.95
1519.02
12.20

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS - Bilgi Tablosu

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Dış Ortam Sıcaklığı (°C)	Dış Ortamın Bağıl Nemi (%)	İç Ortam Sıcaklığı (°C)	İç Ortamın Bağıl Nemi (%)	Toprak Sıcaklığı (°C)	Toprağın Bağıl Nemi (%)	my.(kg/m2)	my.(kg/m2) (kümülatif)
Ocak	1,00	79	20,00	65	7,30	100	-0,485	-0,485
Şubat	1,30	76	20,00	65	7,40	100	-0,566	0
Mart	3,90	75	20,00	65	8,70	100	-0,711	0
Nisan	9,70	74	20,00	65	11,60	100	-1,101	0
Mayıs	15,40	74	22,70	65	14,50	100	-1,599	0
Haziran	28,20	70	25,00	65	20,90	100	-3,984	0
Temmuz	32,00	71	25,00	65	22,80	100	-4,265	0
Ağustos	33,20	74	25,00	65	23,40	100	-3,825	0
Eylül	18,70	75	24,35	65	16,10	100	-1,893	0
Ekim	13,00	80	21,50	65	13,30	100	-1,059	0
Kasım	4,80	79	20,00	65	9,20	100	-0,639	0
Aralık	1,28	80	20,00	65	7,40	100	-0,472	0

İç Yüzey Sıcaklığı 17°C üstünde olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski yoktur.

Aylarında 0.000 kg/m^2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 0.25 kg/m^2 olan sınır değerinden küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS yapı elemanında yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.

DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS yapı elemanında yoğuşma tahkiki standartta belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarta uygundur.

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS - Bilgi Tablosu

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Dış Ortam Sıcaklığı (°C)	Dış Ortamın Bağıl Nemi (%)	İç Ortam Sıcaklığı (°C)	İç Ortamın Bağıl Nemi (%)	Toprak Sıcaklığı (°C)	Toprağın Bağıl Nemi (%)	my.(kg/m2)	my.(kg/m2) (kümülatif)
Ocak	1,00	79	20,00	65	7,30	100	-0,219	-0,219
Şubat	1,30	76	20,00	65	7,40	100	-0,253	0
Mart	3,90	75	20,00	65	8,70	100	-0,315	0
Nisan	9,70	74	20,00	65	11,60	100	-0,481	0
Mayıs	15,40	74	22,70	65	14,50	100	-0,693	0
Haziran	28,20	70	25,00	65	20,90	100	-1,697	0
Temmuz	32,00	71	25,00	65	22,80	100	-1,811	0
Ağustos	33,20	74	25,00	65	23,40	100	-1,623	0
Eylül	18,70	75	24,35	65	16,10	100	-0,818	0
Ekim	13,00	80	21,50	65	13,30	100	-0,462	0
Kasım	4,80	79	20,00	65	9,20	100	-0,284	0
Aralık	1,28	80	20,00	65	7,40	100	-0,213	0

İç Yüzey Sıcaklığı 17°C üstünde olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski yoktur.

Aylarında 0.000 kg/m^2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 0.25 kg/m^2 olan sınır değerinden küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS yapı elemanında yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.

KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS yapı elemanında yoğuşma tahkiki standartta belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarta uygundur.

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS - Bilgi Tablosu

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Dış Ortam Sıcaklığı (°C)	Dış Ortamın Bağıl Nemi (%)	İç Ortam Sıcaklığı (°C)	İç Ortamın Bağıl Nemi (%)	Toprak Sıcaklığı (°C)	Toprağın Bağıl Nemi (%)	my.(kg/m2)	my.(kg/m2) (kümülatif)
Ocak	1,00	79	20,00	65	7,30	100	-0,043	-0,043
Şubat	1,30	76	20,00	65	7,40	100	-0,050	0
Mart	3,90	75	20,00	65	8,70	100	-0,063	0
Nisan	9,70	74	20,00	65	11,60	100	-0,097	0
Mayıs	15,40	74	22,70	65	14,50	100	-0,139	0
Haziran	28,20	70	25,00	65	20,90	100	-0,341	0
Temmuz	32,00	71	25,00	65	22,80	100	-0,364	0
Ağustos	33,20	74	25,00	65	23,40	100	-0,327	0
Eylül	18,70	75	24,35	65	16,10	100	-0,165	0
Ekim	13,00	80	21,50	65	13,30	100	-0,093	0
Kasım	4,80	79	20,00	65	9,20	100	-0,057	0
Aralık	1,28	80	20,00	65	7,40	100	-0,042	0

İç Yüzey Sıcaklığı 17°C üstünde olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski yoktur.

Aylarında 0.000 kg/m^2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 0.25 kg/m^2 olan sınır değerinden küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS yapı elemanında yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.

TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS yapı elemanında yoğuşma tahkiki standartta belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarta uygundur.

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU - Bilgi Tablosu

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Dış Ortam Sıcaklığı (°C)	Dış Ortamın Bağıl Nemi (%)	İç Ortam Sıcaklığı (°C)	İç Ortamın Bağıl Nemi (%)	Toprak Sıcaklığı (°C)	Toprağın Bağıl Nemi (%)	my.(kg/m2)	my.(kg/m2) (kümülatif)
Kasım	4,80	79	20,00	65	9,20	100	0,000	0,000
Aralık	1,28	80	20,00	65	7,40	100	0,000	0,000
Ocak	1,00	79	20,00	65	7,30	100	0,000	0,001
Şubat	1,30	76	20,00	65	7,40	100	0,000	0,001
Mart	3,90	75	20,00	65	8,70	100	0,000	0,001
Nisan	9,70	74	20,00	65	11,60	100	0,000	0,001
Mayıs	15,40	74	22,70	65	14,50	100	0,000	0,001
Haziran	28,20	70	25,00	65	20,90	100	-0,002	-0,001
Temmuz	32,00	71	25,00	65	22,80	100	-0,002	0
Ağustos	33,20	74	25,00	65	23,40	100	-0,002	0
Eylül	18,70	75	24,35	65	16,10	100	0,000	0
Ekim	13,00	80	21,50	65	13,30	100	0,000	0

İç Yüzey Sıcaklığı 17°C üstünde olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski yoktur.

Aylarında 0.000 kg/m^2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 0.25 kg/m^2 olan sınır değerinden küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU yapı elemanında yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.

TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU yapı elemanında yoğuşma tahkiki standartta belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarta uygundur.

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ

AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS - Bilgi Tablosu

tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Dış Ortam Sıcaklığı (°C)	Dış Ortamın Bağıl Nemi (%)	İç Ortam Sıcaklığı (°C)	İç Ortamın Bağıl Nemi (%)	Toprak Sıcaklığı (°C)	Toprağın Bağıl Nemi (%)	my.(kg/m2)	my.(kg/m2) (kümülatif)
Ocak	1,00	79	20,00	65	7,30	100	-0,387	-0,387
Şubat	1,30	76	20,00	65	7,40	100	-0,447	0
Mart	3,90	75	20,00	65	8,70	100	-0,556	0
Nisan	9,70	74	20,00	65	11,60	100	-0,846	0
Mayıs	15,40	74	22,70	65	14,50	100	-1,217	0
Haziran	28,20	70	25,00	65	20,90	100	-2,966	0
Temmuz	32,00	71	25,00	65	22,80	100	-3,164	0
Ağustos	33,20	74	25,00	65	23,40	100	-2,835	0
Eylül	18,70	75	24,35	65	16,10	100	-1,436	0
Ekim	13,00	80	21,50	65	13,30	100	-0,813	0
Kasım	4,80	79	20,00	65	9,20	100	-0,502	0
Aralık	1,28	80	20,00	65	7,40	100	-0,377	0

İç Yüzey Sıcaklığı 17°C üstünde olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski yoktur.

Aylarında 0.000 kg/m^2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 0.25 kg/m^2 olan sınır değerinden küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS yapı elemanında yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.

AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS yapı elemanında yoğuşma tahkiki standartta belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarta uygundur.

İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ	**DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS - Bilgi Tablosu**	tmmob makina mühendisleri odası

Aylar	Dış Ortam Sıcaklığı (°C)	Dış Ortamın Bağıl Nemi (%)	İç Ortam Sıcaklığı (°C)	İç Ortamın Bağıl Nemi (%)	Toprak Sıcaklığı (°C)	Toprağın Bağıl Nemi (%)	my.(kg/m2)	my.(kg/m2) (kümülatif)
Ocak	1,00	79	20,00	65	7,30	100	-0,395	-0,395
Şubat	1,30	76	20,00	65	7,40	100	-0,456	0
Mart	3,90	75	20,00	65	8,70	100	-0,564	0
Nisan	9,70	74	20,00	65	11,60	100	-0,854	0
Mayıs	15,40	74	22,70	65	14,50	100	-1,226	0
Haziran	28,20	70	25,00	65	20,90	100	-2,962	0
Temmuz	32,00	71	25,00	65	22,80	100	-3,155	0
Ağustos	33,20	74	25,00	65	23,40	100	-2,826	0
Eylül	18,70	75	24,35	65	16,10	100	-1,444	0
Ekim	13,00	80	21,50	65	13,30	100	-0,822	0
Kasım	4,80	79	20,00	65	9,20	100	-0,510	0
Aralık	1,28	80	20,00	65	7,40	100	-0,386	0

İç Yüzey Sıcaklığı 17°C üstünde olduğundan iç yüzeyde küf oluşma riski yoktur.

Aylarında 0.000 kg/m^2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak bu miktar 0.25 kg/m^2 olan sınır değerinden küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS yapı elemanında yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.

DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS yapı elemanında yoğuşma tahkiki standartta belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarta uygundur.

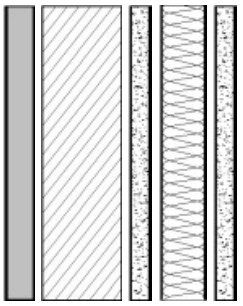
İZODER ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ	**Kesit Görüntüleri**	tmmob makina mühendisleri odası

Duvar : Dış Havaya Açık - DD-01 DIS DUVAR - 14.5 cm TUGLA + 12 cm XPS

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
4.3	Alçı harcı, kireçli alçı harcı
7.1.5.5	Yatay delikli tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-1)
4.2	Çimento harcı
10.3.1.1	Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30
4.2	Çimento harcı

Kesit Görüntüleri

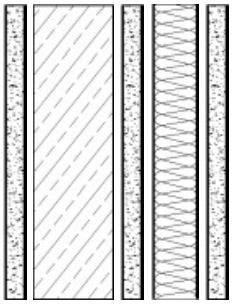


Duvar : Dış Havaya Açık - KK-01 KOLON KIRIS - 12 cm XPS

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
4.1	Kireç harcı, kireç-çimento harcı
5.1.1	Donatılı
4.2	Çimento harcı
10.3.1.1	Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30
4.8.1	Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları

Kesit Görüntüleri

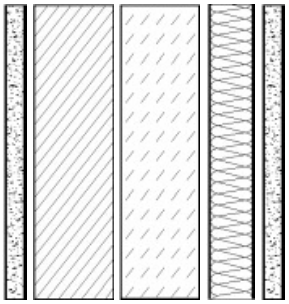


Duvar : Isıtılmayan İç Ortam - ID-01 MERDIVEN ASANSOR SINIRI - 3 cm XPS

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
4.1	Kireç harcı, kireç-çimento harcı
7.1.1.1	TS EN 771-1'e uygun tuğlalarla yapılan kâgir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker, (TS EN 771-1) seramik klinker (TS 2902)
4.6	Çimento harçlı şap
10.3.1.1	Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30
4.8.1	Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları

Kesit Görüntüleri

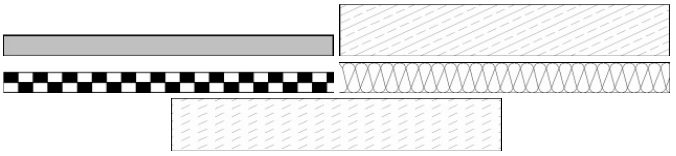


Tavan : Teras Çatı - TR-01 ISITILAN HACIM USTU TERAS - 12 cm BETON + 10 cm XPS

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
4.3	Alçı harcı, kireçli alçı harcı
5.1.1	Donatılı
9.2.2.5	Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri
10.3.1.1	Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30
4.6	Çimento harçlı şap

Kesit Görüntüleri

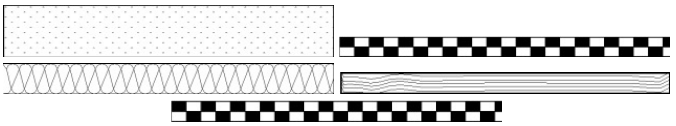


Tavan : Kırma Çatı Kullanılan Çatı Arası - TC-01 KIRMA CATI - ISTANBUL ORNEGI - 100 mm TAS YUNU

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
11.2.2.10	Çelik
6.1.1	Hafif betondan duvar plakaları
9.2.2.1	Bitümlü karton
10.1.1	Mineral yünler ve bitkisel lifli ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, taş yünü vb.) TS EN 13162 'ye uygun ısıl iletkenlik grubu 35
8.1.1	İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar
9.2.2.1	Bitümlü karton
11.3.2.1	Hava tabakası yatay (Isı akımı alttan yukarıya doğru)
11.2.2.4	Alüminyum

Kesit Görüntüleri

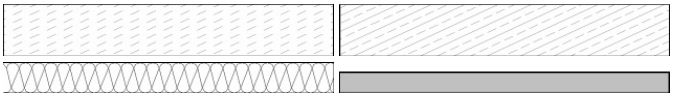


Taban : Isıtılmayan İç Ortama Bitişik - DT-01 OTOPARK ORTAK HACIM UZERI - 12 cm BETON + 8 cm XPS

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
4.6	Çimento harçlı şap
5.1.1	Donatılı
10.3.1.1	Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30
4.3	Alçı harcı, kireçli alçı harcı

Kesit Görüntüleri

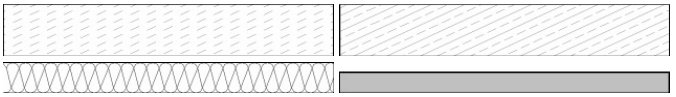


Taban : Açık Geçit Üzeri - AG-01 DIS HAVAYA ACIK CIKMA - 12 cm BETON + 10 cm XPS

Malzeme Yapı Bileşenleri

Kod	Malzeme Adı
4.6	Çimento harçlı şap
5.1.1	Donatılı
10.3.1.1	Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar- TS EN 13164'e uygun ısıl iletkenlik grubu 30
4.3	Alçı harcı, kireçli alçı harcı

Kesit Görüntüleri



PROJE BİLGİLERİ

BİNANIN		
Sahibi : TEKİN KARAKUŞ VE HİSSEDARLARI	**Kullanma Amacı :** Apartmanlar	**Kat Adedi :** 8

ARSANIN		
İli : İstanbul	**İlçesi :** Güngören	**Açık Adresi :** M. Nesih Özmen Mahallesi, Göksel Sokak, Güngören / İstanbul
Pafta : 69	**Ada :** 944	**Parsel :** 343

Isı Kaybı Hesabını Yapanın	ONAY
Adı Soyadı : BAYRAM GENÇ	
Ünvanı : MAKİNA MÜHENDİSİ	
Sicil No : 56858	
Kuruluşu : ROTAŞ MÜHENDİSLİK	
İmza :	

Isı Kaybı Hesabı Genel Bilgiler Çizelgesi

HESAP ESASLARI	
Hesap Yöntemi	TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları
Yapıldığı Yer	İSTANBUL
Dış Hava Sıcaklığı	-3 °C
Su Gidiş / Dönüş Sıcaklığı	90 / 70 °C
Isıtma Sistemi	Pompalı sıcak sulu merkezi ısıtma, panel radyatör

YAPI BİLEŞENLERİ		
İşaret	**Bileşen**	**U (W/m²K)**
DD	Dış Duvar	0,233 / 0,223
ÇP	Pencere	1,600
DK	Dış Kapı	1,600
İD	İç Duvar	0,300
İK	İç Kapı	2,000
DÖ	Döşeme	0,231 / 0,088

MAHAL İÇ SICAKLIKLARI	
Mahal	**Sıcaklık (°C)**
MUTFAK	20
SALON	20
ODA	20
ANTRE	18
BANYO	24

Q = A × U × ΔT (W) : artırımsız iletim ısı kaybı

Qt = Q × Z , **Z = 1 + (Zd + Zw + Zh)** : Zd birleşik artırım, Zw kat yüksekliği artırımı, Zh yön artırımı

Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze (W) : sızıntı (enfiltrasyon) ısı kaybı — L: açılır doğrama derz uzunluğu (m), a: sızdırma katsayısı, H: bina durum katsayısı, R: oda durum katsayısı, Ze: köşe pencere katsayısı

$\mathbf{Q_{toplam} = \Sigma Qt + Qs}$ (W)

Normal kat (1-2-3-4-5) mahalleri her katta aynı olduğundan bir kez hesaplanmış, bina toplamında 5 kat ile çarpılmıştır.

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ZEMİN KAT

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Z 01 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,40	2,10	1	0,00	2,10	1,600	23	77,28	7	0	0	1,12	86,55
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	2,10	6,90	0,233	23	36,98	7	0	0	1,12	41,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**169,99**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 4,30 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														69,07
TOPLAM ISI KAYBI														**239,06**
Mahal No: Z 02 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	2,00	2,30	4,60	1	0,00	4,60	1,600	23	169,28	7	0	0	1,12	189,59
DD	12,00	3,00	36,00	1	8,05	27,95	0,233	23	149,78	7	0	5	1,12	167,76
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,53	1	0,00	23,53	0,088	9	18,64	7	0	0	1,12	20,87
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**561,53**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 12,70 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														204,00
TOPLAM ISI KAYBI														**765,53**
Mahal No: Z 03 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**
Mahal No: Z 04 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			6,99	1	0,00	6,99	0,231	9	14,53	7	0	0	1,12	16,28
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**123,70**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**202,90**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ZEMİN KAT

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Z 05 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,85	1	0,00	3,85	0,231	9	8,00	7	0	0	1,12	8,96
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**110,72**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**144,66**
Mahal No: Z 06 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,40	2,10	1	0,00	2,10	1,600	23	77,28	7	0	0	1,12	86,55
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	2,10	6,90	0,233	23	36,98	7	0	0	1,12	41,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**169,99**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 4,30 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														69,07
TOPLAM ISI KAYBI														**239,06**
Mahal No: Z 07 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	2,00	2,30	4,60	1	0,00	4,60	1,600	23	169,28	7	0	0	1,12	189,59
DD	12,00	3,00	36,00	1	8,05	27,95	0,233	23	149,78	7	0	5	1,12	167,76
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,53	1	0,00	23,53	0,088	9	18,64	7	0	0	1,12	20,87
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**561,53**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 12,70 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														204,00
TOPLAM ISI KAYBI														**765,53**
Mahal No: Z 08 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ZEMİN KAT

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Z 09 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			7,30	1	0,00	7,30	0,231	9	15,18	7	0	0	1,12	17,00
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**124,42**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**203,62**
Mahal No: Z 10 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,85	1	0,00	3,85	0,231	9	8,00	7	0	0	1,12	8,96
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**110,72**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**144,66**
Mahal No: Z 13 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**
Mahal No: Z 14 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 01 MUTFAK θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	0	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**216,19**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**314,17**
Mahal No: 1-2-3-4-5 02 SALON θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	3,00	36,00	1	3,45	32,55	0,233	23	174,44	7	0	5	1,12	195,37
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**399,37**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**497,35**
Mahal No: 1-2-3-4-5 03 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	3,45	2,55	0,233	23	13,67	7	0	5	1,12	15,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**189,44**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**287,42**
Mahal No: 1-2-3-4-5 04 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 05 ANTRE θi = 18 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**130,27**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**209,47**

Mahal No: 1-2-3-4-5 06 BANYO θi = 24 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**109,11**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**143,06**

Mahal No: 1-2-3-4-5 07 MUTFAK θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	0	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**216,19**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**314,17**

Mahal No: 1-2-3-4-5 08 SALON θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	3,00	36,00	1	3,45	32,55	0,233	23	174,44	7	0	5	1,12	195,37
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**399,37**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**497,35**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 09 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	3,45	2,55	0,233	23	13,67	7	0	5	1,12	15,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**189,44**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**287,42**
Mahal No: 1-2-3-4-5 10 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**
Mahal No: 1-2-3-4-5 11 ANTRE θi = 18 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**130,27**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**209,47**
Mahal No: 1-2-3-4-5 12 BANYO θi = 24 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**109,11**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**143,06**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 13 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**

Mahal No: 1-2-3-4-5 14 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 01 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	0	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**140,60**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**196,83**
Mahal No: Ç 02 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	2,70	32,40	1	1,50	30,90	0,233	23	165,59	7	0	5	1,12	185,46
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	2,70	8,10	1	2,73	5,37	0,300	5	8,06	7	0	0	1,12	9,02
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**307,58**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**363,80**
Mahal No: Ç 03 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	1,50	3,90	0,233	23	20,90	7	0	5	1,12	23,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**116,67**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**172,89**
Mahal No: Ç 04 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	2,70	18,90	1	1,50	17,40	0,233	23	93,25	7	0	5	1,12	104,44
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			14,69	1	0,00	14,69	0,088	9	11,63	7	0	0	1,12	13,03
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**201,82**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**258,04**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 05 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	2,20	3,20	0,223	21	14,99	7	0	0	1,12	16,78
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,70	2,70	1	0,00	2,70	0,300	5	4,05	7	0	0	1,12	4,54
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**126,95**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**206,15**
Mahal No: Ç 06 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	2,70	8,10	1	0,36	7,74	0,223	27	46,60	7	0	0	1,12	52,19
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	2,70	5,40	1	1,68	3,72	0,300	5	5,58	7	0	0	1,12	6,25
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**102,04**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**135,98**
Mahal No: Ç 07 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	0	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**140,60**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**196,83**
Mahal No: Ç 08 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	2,70	32,40	1	1,50	30,90	0,233	23	165,59	7	0	5	1,12	185,46
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	2,70	8,10	1	2,73	5,37	0,300	5	8,06	7	0	0	1,12	9,02
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**307,58**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**363,80**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 09 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	1,50	3,90	0,233	23	20,90	7	0	5	1,12	23,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**116,67**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**172,89**
Mahal No: Ç 10 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	2,70	18,90	1	1,50	17,40	0,233	23	93,25	7	0	5	1,12	104,44
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			14,69	1	0,00	14,69	0,088	9	11,63	7	0	0	1,12	13,03
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**201,82**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**258,04**
Mahal No: Ç 11 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	2,20	3,20	0,223	21	14,99	7	0	0	1,12	16,78
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,70	2,70	1	0,00	2,70	0,300	5	4,05	7	0	0	1,12	4,54
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**126,95**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**206,15**
Mahal No: Ç 12 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	2,70	8,10	1	0,36	7,74	0,223	27	46,60	7	0	0	1,12	52,19
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	2,70	5,40	1	1,68	3,72	0,300	5	5,58	7	0	0	1,12	6,25
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**102,04**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**135,98**

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 13 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	5	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**144,48**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**200,70**

Mahal No: Ç 14 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	5	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**144,48**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**200,70**

Radyatör Seçim Çizelgesi

Yapıldığı Yer	Dış Sıcaklık (°C)	Su Gidiş Sıcaklığı (°C)	Su Dönüş Sıcaklığı (°C)
İSTANBUL	-3	90	70

Mahal No	Mahal Adı	Oda Sıc. (°C)	Isı Kaybı (W)	Seçilen Radyatör					Tipi
				Modeli	Boyu (m)	Adet	Birim Kap. (W)	Toplam Kap. (W)	
ZEMİN KAT									
Z 01	MUTFAK	20	239,06	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 02	SALON	20	765,53	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Z 03	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 04	ANTRE	15	202,90	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Z 05	BANYO	24	144,66	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Z 06	MUTFAK	20	239,06	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 07	SALON	20	765,53	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Z 08	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 09	ANTRE	15	203,62	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Z 10	BANYO	24	144,66	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Z 13	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 14	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
KAT TOPLAMI			**4.103,80**					**19.108,40**	
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)									
1-2-3-4-5 01	MUTFAK	20	314,17	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 02	SALON	20	497,35	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
1-2-3-4-5 03	ODA	20	287,42	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 04	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 05	ANTRE	15	209,47	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
1-2-3-4-5 06	BANYO	24	143,06	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
1-2-3-4-5 07	MUTFAK	20	314,17	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 08	SALON	20	497,35	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
1-2-3-4-5 09	ODA	20	287,42	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 10	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 11	ANTRE	15	209,47	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
1-2-3-4-5 12	BANYO	24	143,06	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
1-2-3-4-5 13	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 14	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
KAT TOPLAMI (bir kat)			**4.301,72**					**22.431,60**	
ÇATI KATI									
Ç 01	MUTFAK	20	196,83	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 02	SALON	20	363,80	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Ç 03	ODA	20	172,89	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 04	ODA	20	258,04	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 05	ANTRE	15	206,15	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Ç 06	BANYO	24	135,98	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Ç 07	MUTFAK	20	196,83	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 08	SALON	20	363,80	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Ç 09	ODA	20	172,89	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 10	ODA	20	258,04	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 11	ANTRE	15	206,15	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Ç 12	BANYO	24	135,98	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Ç 13	ODA	20	200,70	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 14	ODA	20	200,70	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
KAT TOPLAMI			**3.068,78**					**22.431,60**	
BLOK TOPLAMI (normal katlar ×5)			**28.681,19**					**153.698,00**	

Isı Kaybı ve Radyatör Kapasitesi Özet Çizelgesi

Kat	Mahal Sayısı	Bir Kat Isı Kaybı (W)	Kat Adedi	Toplam Isı Kaybı (W)	Radyatör Kapasitesi (W)
ZEMİN KAT	12	4.103,80	1	4.103,80	19.108,40
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)	14	4.301,72	5	21.508,60	112.158,00
ÇATI KATI	14	3.068,78	1	3.068,78	22.431,60
B3 BLOK TOPLAMI				**28.681,19**	**153.698,00**

B3 BLOK toplam ısı kaybı Q = 28.681,19 W = 28,68 kW bulunmuştur.

Mahallere seçilen panel radyatörlerin toplam ısıl kapasitesi 153.698,00 W = 153,70 kW olup her mahalde radyatör kapasitesi mahal ısı kaybına eşit veya büyüktür.